

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA
1er Módulo

CÁTEDRAS

HUMANÍSTICA “B”

**SEMINARIO DE REDACCIÓN
DE TEXTOS PROFESIONALES**

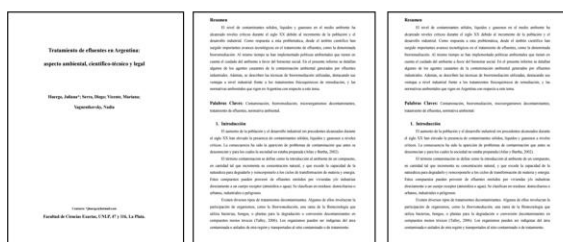
Dra. Alba Sofía Navarro

Colaboración: Dra. Pamela Pelitti, Ing. María Angélica Gallo



Importancia de la escritura y la oratoria en la vida profesional

El buen manejo de la comunicación técnica, tanto oral como escrita, es imprescindible para cualquier profesional que se desempeñe en ámbitos técnicos, científicos o académicos. Una comunicación técnica transmite ideas, información o proyectos de carácter técnico o científico a una audiencia en particular y con objetivos específicos. Por ello, y para que el mensaje se transmita en forma correcta a las personas con las que se interactúa en el trabajo cotidiano, es importante tener una adecuada preparación para la comunicación oral y escrita. Esto constituye la mejor carta de presentación para cualquier profesional en el ámbito laboral, ya sea al momento de exponer un nuevo proyecto o para la presentación en búsquedas laborales, entre muchas otras posibilidades.



Un buen informe y una correcta expresión oral constituye la carta de presentación de todo profesional

La importancia de expresarse correctamente no es exclusiva al momento de comenzar un trabajo sino también durante la carrera universitaria en diferentes aspectos de la vida diaria estudiantil. Particularmente, en Ingeniería se requiere la presentación de trabajos orientados a un punto de vista técnico-científico, con vocabulario específico y expresiones características. La aprobación a nivel curricular de dichos trabajos, tanto a través de informes escritos o de exposiciones orales, depende no sólo del estudio del tema sino también de la forma en que se transmita dicha información para que llegue correctamente a nivel docente. De la misma forma, la confección de un buen *Curriculum vitae* y la correcta expresión oral durante las entrevistas laborales podrá conducir a obtener un trabajo de alto nivel profesional.



Durante los estudios universitarios

La comunicación oral y escrita es útil para:

- Presentación de informes escritos
- Exposiciones orales de temas
- Coloquios en exámenes
- Presentación del Trabajo Final de la carrera
- Entrevistas laborales



En los últimos años, el avance de la tecnología y los cambios a nivel mundial por la pandemia han modificado los medios tradicionalmente utilizados para comunicarse tanto en forma oral como escrita. De esta forma, la comunicación on-line a través de mensajes de texto y video-llamadas condujo a las personas a expresarse de forma coloquial e informal, aún en ámbitos laborales, modificando en parte el lenguaje a través del uso de abreviaturas y contracciones en las palabras. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de la vida laboral no debería dejar de lado los formatos formales tanto a nivel escrito como oral. ***Por ello, te proponemos que reflexiones sobre qué aspectos de tu vida de estudiante a nivel comunicacional se modificaron, a tu entender, tanto en forma positiva como negativa luego de la pandemia.***

Ya durante la etapa profesional, la correcta presentación de trabajos, proyectos y demás documentos ingenieriles es sumamente importante para un buen entendimiento de lo que se presenta. Para que la comunicación técnica sea efectiva deberá cumplir determinadas reglas (concisión, precisión, objetividad, claridad, sencillez, entre otras) a fin de poder concretar lo que se plantea. Al mismo tiempo, cumplir estos requisitos en el trabajo cotidiano conducirá a la optimización de los recursos laborales, evitando las fallas por una mala recepción de la información.

Por otro lado, una correcta comunicación oral y escrita ayudará al desarrollo profesional, ya que brindará ventajas para desenvolverse adecuadamente ante cualquier situación que se presente. Esto puede suceder ante sus superiores, a quienes debe informar sobre el desarrollo del trabajo, como así también ante colegas y personal técnico, a quienes debe brindar información a fin de que entiendan claramente el trabajo a realizar. Por lo tanto, para que no se originen errores en el proceso de comunicación, es fundamental expresarse con una excelente dicción,



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

desenvolvimiento y calidad de palabras (expresar lo necesario con claridad y precisión) hacia quienes reciben la información.

En el futuro profesional

La comunicación oral y escrita será fundamental para:

- La presentación de un tema en la empresa
- Reuniones con superiores
- En el trabajo cotidiano
- Entrevistas laborales



Para comprender la importancia del buen manejo de la comunicación técnica dentro del ámbito profesional, se puede analizar el siguiente ejemplo:

En una determinada empresa se propone la idea de mejorar la calidad de un material que ha presentado fallas en producción. En primer lugar será necesario contar con la autorización de cada responsable de las diferentes áreas de la empresa. Para ello se deberá escribir un proyecto, probablemente con una organización sectorial, dependiendo de la audiencia que leerá el documento (gerentes, colegas, personal técnico). En caso de aprobarse será indispensable profundizar el proyecto desarrollando los métodos o procedimientos para el ensayo que se deberá seguir. También se tendrá que explicar, a la empresa fabricante de las maquinarias, las modificaciones que se realizarán. Por otro lado, se escribirán consultas al resto del personal sobre aspectos técnicos, de marketing, de seguridad, etc. A medida que el proyecto se desarrolle, será necesaria la realización de informes de avance. Finalmente, si la idea funciona se tendrá que escribir el informe final para diferentes audiencias: al personal responsable de producción explicando la innovación, al de marketing para la promoción, escribir la patente si corresponde, entre otros tantos informes que será necesario realizar hasta concretar la idea.

Por lo tanto, en el transcurso de la asignatura se presentarán los conceptos y aspectos fundamentales a tener en cuenta para la escritura de documentos técnicos y exposiciones orales, siendo éste el marco para los trabajos prácticos donde se simula un juego de roles de profesionales de la Ingeniería dentro de una empresa o consultora.



UNIDAD TEMATICA N°1

Escritura de documentos técnicos. Análisis de objetivos y audiencia.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer las características de la escritura técnica a fin de respetarlas durante todo el proceso de escritura de los documentos.
- Aprender a redactar el propósito del trabajo y así poder establecer los objetivos generales y específicos del informe técnico, según el tema elegido.
- Distinguir las diferentes audiencias a las que puede estar dirigido el informe y seleccionar la más adecuada según el tema.
- Analizar las características de esa audiencia a través de preguntas que definen su perfil.

La escritura técnica

La principal característica de una *escritura técnica* es, obviamente, que se trata de un tema técnico. Cuando se habla de técnico no sólo se está aludiendo a las ciencias o la ingeniería, sino también a cualquier *tema altamente especializado*, con su teoría, principios, vocabulario y su cuerpo de conocimiento como puede ser la economía, literatura, entre otros campos.

Otra de las particularidades de la escritura técnica está dada por la *audiencia* a la que estará dirigida. Si bien incluye profesionales del área ingenieril y de las ciencias exactas, este tipo de escritura no estará limitada a ellos ya que también pueden considerarse expertos en marketing, especialistas de otras ramas como la abogacía o la economía, o bien, la combinación de todas estas audiencias. Los lectores técnicos son un grupo altamente diversificado y probablemente no conocen el tema como la persona que escribe. Sin embargo, lo que une a todos los lectores técnicos es la razón de querer saber sobre el tema. La audiencia técnica desea que lo que lean sea exacto, objetivo, claro, imparcial, conciso, sin emociones, restringido, sin ambigüedades, científico y directo. A diferencia de los que leen por placer, los lectores técnicos no son pasivos, lo hacen porque necesitan saber o adquirir información para luego usarla en su propio trabajo especializado.

De esta forma, se puede definir a la *escritura técnica* como “*aquella que pretende informar a las personas sobre un tema **complejo y especializado**, de tal manera que puedan realizar sus propias tareas complejas y especializadas de la forma más **eficiente** posible*”.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Asimismo, las condiciones que deberá cumplir todo escrito técnico son:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| - Formal | - Objetivo |
| - Claro | - Vocabulario específico |
| - Conciso | - Tono neutro |
| - Sencillo | - Organizado en secciones |

En cada documento a redactar se verificará el uso de vocabulario técnico acorde a la temática abordada, utilizando gramática estándar. Asimismo, el tono del escrito deberá ser neutro, es decir con palabras que no transmitan emocionalidad.

Se debe **evitar el lenguaje coloquial** o cotidiano y **no se debe utilizar la primera persona**, ya sea del singular o del plural (es decir, yo o nosotros). Además, se debe tener cuidado con las connotaciones o significados de las palabras que se empleen, por lo que será necesario revisar las definiciones de los términos a través del uso del diccionario o de la bibliografía correspondiente a la temática.

Por lo tanto, para una correcta escritura deberá verificarse que se cumplan estos requisitos **en todos los documentos técnicos** a redactar.

Actividades

- Completar los siguientes ítems:

Tema general elegido:.....

Problemática abordada por su grupo:.....

Orientación de su carrera:.....

- En base al tema general, comentar el porqué de su elección para describirlo en el primer informe técnico.



Proceso de escritura técnica

El camino hasta obtener el informe técnico involucra varias etapas que se desarrollarán a lo largo de esta guía y se resumen en el siguiente esquema:

Etapas para la preparación de un documento técnico

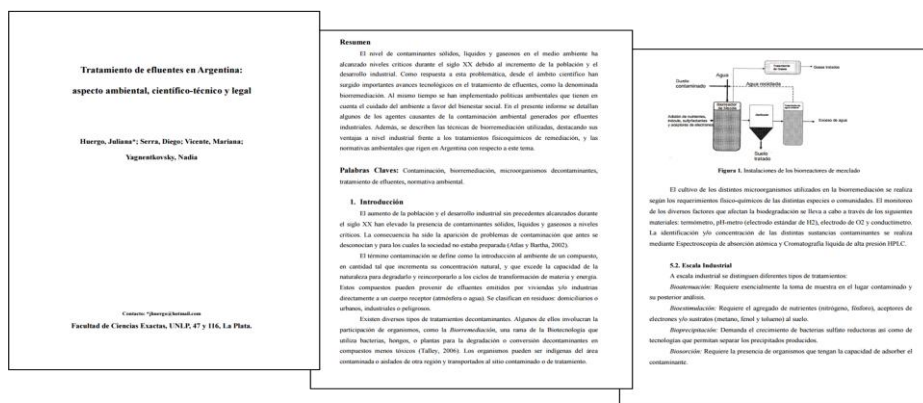
- Definición de objetivos generales y específicos
- Análisis de la audiencia
- Generación de ideas
- Planificación de las tareas
- Recolección de la información
- Organización de la información
- Análisis y clasificación de la información
- Definición de términos específicos
- Escritura del borrador

Revisión del borrador



A fin de clarificar los conceptos, en cada tema se ejemplificará a través de un informe técnico titulado: “Tratamiento de efluentes en Argentina: aspecto ambiental, científico-técnico y legal”, el cual se adjunta al final de esta guía. **Recordar consultarlo durante la redacción del informe técnico que pretende realizar.**

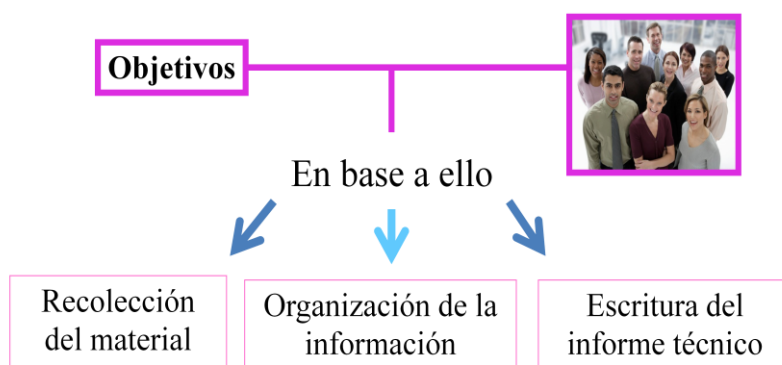
Informe técnico de ejemplo



Este documento sirve de guía para el formato y la escritura del informe técnico

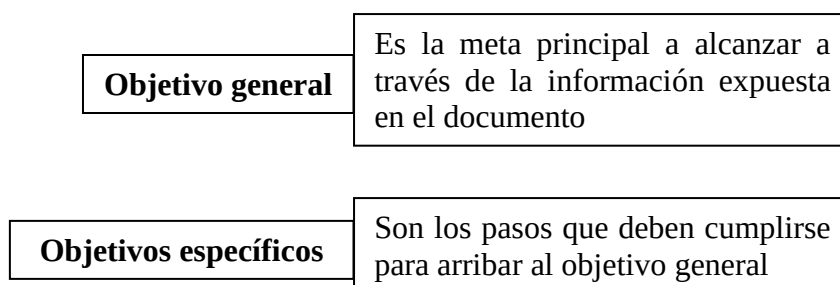
Antes de comenzar una escritura técnica, es fundamental tener en cuenta dos aspectos: el objetivo o propósito y la audiencia, los cuales una vez establecidos servirán de base para las siguientes etapas del proceso de escritura.

- el **propósito** que tiene el trabajo
 - ¿Con qué fin se realiza?
 - ¿Qué es lo que se quiere lograr?
- la **audiencia** a la cual se dirige
 - ¿Para quién?
 - ¿Quién leerá el informe?



Planteo de objetivos

El propósito u objetivo que persigue el documento indica con qué fin se realiza el texto y qué se pretende lograr con el mismo. Es necesario aclarar que los objetivos pueden ser múltiples, dependen del tipo de texto del que se trate y además deben estar ajustados a la audiencia que leerá el documento. Se pueden distinguir dos tipos de objetivos:



- ✓ Deben representar logros medibles y alcanzables en un período acotado de tiempo
- ✓ Deben ser concretos, claros y concisos
- ✓ Se redactan en infinitivo, por ejemplo: **investigar, informar, proponer**

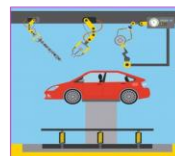


HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

El objetivo general describe una meta alcanzable *a largo plazo*, en cambio cada objetivo específico propone lograr diversas metas *a corto plazo*.

Por ejemplo:

En una industria automotriz puede solicitarse un informe sobre la producción de autos a lo largo de los últimos 5 años.



Objetivo general

Informar el crecimiento de la fabricación de automóviles en los últimos 5 años

Objetivos específicos



- ✓ Relevar la producción en cada año
- ✓ Realizar los cálculos y los gráficos que representen dicho crecimiento
- ✓ Redactar el informe con toda la información recolectada incluyendo las tablas y figuras

En el informe sobre efluentes dado como ejemplo de documento técnico:

El **objetivo general** es realizar un análisis de las causas y tratamientos remediadores de la contaminación, con especial énfasis en la descripción de la normativa ambiental en el marco de la producción de desechos industriales, la naturaleza de éstos, los procesos científico-tecnológicos de la biorremediación y su empleo a nivel industrial.

En cambio, el **objetivo específico** del enfoque de tratamientos es describir los tipos de procesos de biodegradación y los equipos principales que se utilizan.

Actividades

- Teniendo en cuenta los conceptos y ejemplos dados, redactar:
 - Objetivo general del informe técnico
 - Objetivos específicos de cada integrante del grupo



Tipos de audiencia y análisis de su perfil

Grupos de lectores

Los **lectores** (o la **audiencia**) a los que está dirigido un escrito técnico pueden ser agrupados o divididos según criterios o perfiles de acuerdo a la necesidad y conocimiento que posean. Estos “**grupos de lectores**” pueden ser definidos dentro de las siguientes categorías:

- **Especialistas en el mismo campo**

Son colegas inmediatos, comparten idéntico vocabulario. Por lo tanto, la presentación será altamente técnica, con información compleja y detallada. Al mismo tiempo la persona que escribe estará segura que dichos colegas entenderán el tema al cual se hace alusión.

- **Especialistas en otro campo**

Son complementarios en otras disciplinas técnicas. Se comparte una educación técnica básica, pero con diferente especialidad por lo que hay que explicar determinados conceptos para que el mensaje llegue a destino.

- **Gerentes**

Son personas generalmente no-técnicas que toman decisiones. Son especialistas en su campo: finanzas, leyes, relaciones públicas, etc. Sin embargo pueden no tener conocimientos en el aspecto técnico. A diferencia de los lectores técnicos, los denominados gerentes no leen todo, sólo lo que necesitan, son prácticos, les importa poco sobre teorías, métodos y resultados. Leen con cuidado: recomendaciones para aumentar beneficios, ganancias, producción, mejora de la imagen de la compañía. Una característica común es que necesitan incorporar información rápidamente. Generalmente sólo leen el resumen, algunos leen la introducción, unos pocos leen el cuerpo del documento y los apéndices, y muchos de este tipo de audiencia prestan atención sólo a las conclusiones.

- **Personal Técnico**

Son expertos no tanto en conocimientos sino en habilidades. Al igual que los gerentes, el personal técnico no está interesado en teorías y metodologías. A diferencia de ellos, desean saber todos los detalles técnicos para hacer su trabajo lo mejor posible.

Así como existen estos grupos de lectores, también puede suceder que se presenten múltiples audiencias con distintas características y particularidades. Sería muy sencillo si todos



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

los lectores fuesen de la misma categoría pero en la realidad esto no siempre sucede. Generalmente un documento va dirigido a especialistas, gerentes y personal técnico. La solución es organizar el documento en secciones, y dirigir cada una de ellas a un grupo de lectores específico.

Actividades

- Seleccionar uno de los grupos de lectores como destinatarios del informe técnico y describir el porqué de su elección.

Recordar que:

Audiencia = Lectores

Perfil de audiencia

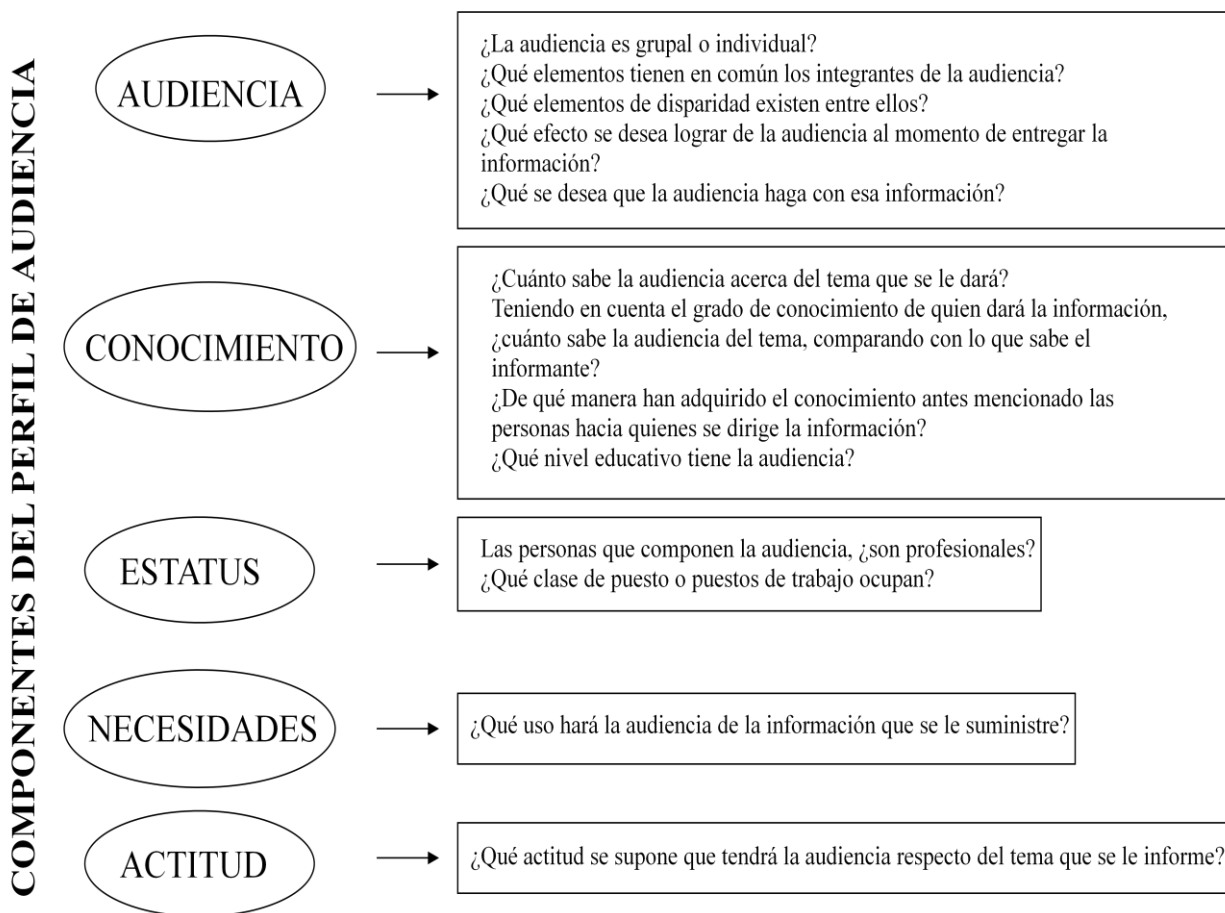
Como ya se ha visto, la audiencia puede ser muy variada ya que depende de muchos factores que se analizan en el llamado **perfil de la audiencia**. Es decir, este perfil **describe las características** de cada grupo de lectores.

Los componentes del perfil de audiencia son 5: **audiencia, conocimientos, estatus, necesidades y actitud**. Los aspectos más críticos en la evaluación son los relacionados a las necesidades y al conocimiento.

En el primer caso, la persona que escribirá el documento deberá pensar previamente en la necesidad que tiene esa audiencia de recibir la información que se le brindará. Ello dependerá del trabajo que realice la audiencia, por ejemplo, la descripción de un nuevo equipo redactada para el personal técnico que sabe utilizarlo será diferente de las especificaciones que ha redactado el fabricante del equipo. Dicho personal necesitará información especializada para la tarea específica que debe llevar a cabo.

En el caso de los conocimientos de la audiencia, será crítico distinguir en primer lugar entre su nivel respecto al tema específico a tratar y su nivel en el campo del conocimiento de la persona que escribirá el documento. Esa diferencia se traducirá en cuáles conceptos se deban explicar o cuáles términos se deban definir o cuáles evitar por el conocimiento propio de la audiencia.

Por ello, a fin de analizar el perfil de la audiencia, es de utilidad el siguiente esquema que muestra las preguntas que deben formularse al evaluar cada componente:



Actividades

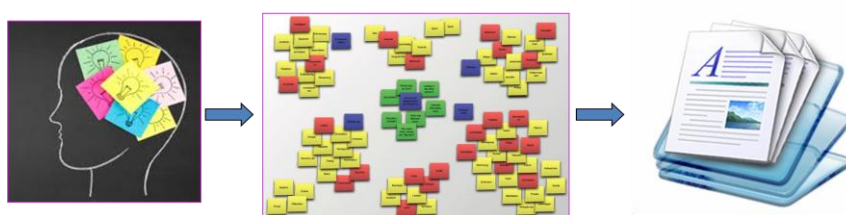
- Basándose en el esquema anterior, describir en forma completa el perfil de la audiencia seleccionada respondiendo las preguntas que caracterizan **a cada componente del perfil**.

Una vez definido el tema a abordar y planteados los objetivos general y específicos, como así también seleccionada y analizada la audiencia, se debe proceder a la generación de ideas que servirán de base para el escrito.

La clave es la organización:

*"Si un hombre puede organizar sus ideas,
entonces puede escribir"*

Robert Louis Stevenson



Generación de ideas para la escritura técnica a través del proceso de lluvia de ideas

La lluvia de ideas, también conocida como **torbellino** o **tormenta de ideas** (en inglés, “**brainstorming**”), es un ejercicio en el cual una persona o grupo de personas generan tantas ideas como sea posible en un período muy breve, aprovechando la energía del grupo y la creatividad individual. Este método, desarrollado por Alex Osborne en 1941, comenzó en el ámbito empresario aplicándose a asuntos tan diversos como la productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas, soluciones para los productos del mercado y el hallazgo de nuevos métodos que desarrollen el pensamiento creativo a todos los niveles.

Aunque la base de la lluvia de ideas parte de que los comentarios de la gente estimulan las ideas de uno mismo, en una especie de reacción en cadena de ideas, en algunos aspectos la lluvia de ideas individual es más adecuada, especialmente para **producir o generar ideas o planteamientos nuevos**. Cuando la idea o el problema ya existen, una reunión en grupo puede ser mejor para ampliarla, desarrollarla o **solucionar el problema abriendo nuevos caminos** y el enfoque original propuesto por la persona que promueve el ejercicio.

Al presentar la mayor cantidad de ideas posibles en corto período e invitar a todos los miembros del grupo a participar, esta herramienta ayuda a **pensar con mayor amplitud, superar la monotonía y el conformismo y tener otras perspectivas**. Así, las ideas se propagan por la influencia que ejercen entre ellas, fomentando de esta forma el trabajo en equipo.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

"Si Usted tiene una manzana, y yo tengo una manzana, y las intercambiamos, ambos tendremos aún una manzana.

Pero si Usted tiene una idea, y yo tengo otra, y las intercambiamos, ahora los dos tendremos dos ideas..."

George Bernard Shaw



Para lograr una efectiva lluvia de ideas, se debe organizar bien y por ello es importante el trabajo en grupo. En cada ejercicio habrá personas que cumplan los roles de **moderador**, **secretario** y **participantes**. La persona que oficia de **moderador** guiará la sesión para que se cumpla el objetivo que se desea, resolverá dudas y hará participar en forma dinámica a todos los participantes. En el caso de la persona que cumple el rol de **secretario**, su función será anotar las ideas que van surgiendo y puede ayudar en cualquier necesidad que se presente durante el ejercicio. Finalmente, cada **participante** interviene específicamente en la generación de las ideas y en el efecto multiplicador de las mismas.

Se pueden seguir diferentes procedimientos de lluvia de ideas de acuerdo al formato que tenga el ejercicio y a la interacción entre los distintos participantes:

Directo: Es el que se realiza habitualmente donde se define el tema a tratar y luego se comienza a generar las ideas.

Inverso: En este caso el objetivo es generar ideas contrarias a lo que se pretende discutir o solucionar. Por ejemplo, si se desea que un determinado proceso mejore, se puede comenzar planteando ideas para que no lo sea y así de esta forma visualizar los posibles problemas por lo cual no es óptimo en ese momento.

Individual: En este tipo de ejercicio cada participante genera sus propias ideas de forma individual para luego hacer una puesta en conjunto con el resto del grupo.

De estrella: En este caso se dibuja una estrella y en el centro de la misma se escribe el objetivo que se desea lograr. Luego en cada punta de la estrella se ubican las preguntas como disparadores del tema a analizar.

De personaje: Es un ejercicio donde se propone o selecciona una persona que no participa de la lluvia de ideas y las ideas giran alrededor de cómo esa persona analizaría la situación o resolvería el problema planteado.



Otro aspecto fundamental para una lluvia de ideas exitosa es verificar que se cumpla se deben tener en cuenta ciertas pautas para su realización

Reglas para la lluvia de ideas

- Enfatizar la **cantidad** y no la calidad de las ideas
- Evitar críticas o juzgamientos de las ideas presentadas
- Presentar las ideas que surgen en la mente, sin censurarlas
- Estimular todas las ideas, por muy “descabelladas” que parezcan
- Aprovechar las ideas de otros, creando a partir de ellas



En el documento sobre efluentes dado como ejemplo, los integrantes del grupo que escribió el informe generaron una serie de lluvia de ideas que se muestran a continuación:

LLUVIA DE IDEAS

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Contaminación ambiental | ✓ Métodos a escala laboratorio |
| ✓ Impacto ambiental | ✓ Métodos a escala industrial |
| ✓ Efluentes industriales | ✓ Leyes ambientales |
| ✓ Nuevas tecnologías | ✓ Costos de procesos |
| ✓ Biorremediación | |
| ✓ Microorganismos decontaminantes | |

Actividades

- Pensar en el tema elegido y realizar un ejercicio de lluvia de ideas con el grupo de trabajo.
- Confeccionar una lista de al menos diez (10) de las ideas *de su enfoque* que incluiría en el informe.
- Mencionar el tipo de “brainstorming” realizado y el porqué de su elección.
- Establecer un orden de prioridad de las ideas seleccionadas.

**Tratamiento de efluentes en Argentina:
aspecto ambiental, científico-técnico y legal**

**Huergo, Juliana*; Serra, Diego; Vicente, Mariana;
Yagnentkovsky, Nadia**

Contacto: *jhuergo@hotmail.com

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116, La Plata.



Resumen

El nivel de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos en el medio ambiente ha alcanzado niveles críticos durante el siglo XX debido al incremento de la población y el desarrollo industrial. Como respuesta a esta problemática, desde el ámbito científico han surgido importantes avances tecnológicos en el tratamiento de efluentes, como la denominada biorremediación. Al mismo tiempo se han implementado políticas ambientales que tienen en cuenta el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. En el presente informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos físicoquímicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en Argentina con respecto a este tema.

Palabras Claves:Contaminación, biorremediación, microorganismos decontaminantes, tratamiento de efluentes, normativa ambiental.

1. Introducción

El aumento de la población y el desarrollo industrial sin precedentes alcanzados durante el siglo XX han elevado la presencia de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada (Atlas y Bartha, 2002).

El término contaminación se define como la introducción al ambiente de un compuesto, en cantidad tal que incrementa su concentración natural, y que excede la capacidad de la naturaleza para degradarlo y reincorporarlo a los ciclos de transformación de materia y energía. Estos compuestos pueden provenir de efluentes emitidos por viviendas y/o industrias directamente a un cuerpo receptor (atmósfera o agua). Se clasifican en residuos: domiciliarios o urbanos, industriales o peligrosos.

Existen diversos tipos de tratamientos decontaminantes. Algunos de ellos involucran la participación de organismos, como la *Biorremediación*, una rama de la Biotecnología que utiliza bacterias, hongos, o plantas para la degradación o conversión de contaminantes en compuestos menos tóxicos (Talley, 2006). Los organismos pueden ser indígenas del área contaminada o aislados de otra región y transportados al sitio contaminado o de tratamiento.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Paralelamente a los avances tecnológicos sobre el tratamiento de efluentes, han surgido políticas ambientales que promueven el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. Las Políticas Ambientales (PAs) modernas se desprenden del concepto de *Desarrollo Sostenible*. Este concepto establece en su definición que se trata de un modo de desarrollo a través del cual las sociedades satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

Dos de los aspectos comprendidos por el Desarrollo Sostenible e incorporado en la PA de muchos países son: la transformación de la base tecnológica del sector industrial y la creación de organismos regulatorios. La primera de éstas implica, entre otras cosas, la creación de tecnologías más limpias, que ahorren más recursos naturales a fin de poder reducir la contaminación industrial. Dentro de este contexto se puede inscribir a las distintas técnicas de Biorremediación que actualmente se aplican a nivel industrial, como la bioatenuación, bioestimulación, bioaumentación, biosorción y bioprecipitación.

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis de las causas y tratamientos remediadores de la contaminación, con especial énfasis en la descripción de la normativa ambiental en el marco de la producción de desechos industriales, la naturaleza de éstos, los procesos científico-tecnológicos de la biorremediación y su empleo a nivel industrial.

2. Contaminación Industrial

En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con el tipo de proceso que se lleva a cabo. Entre las industrias que mayor contaminación causan en la actualidad, se encuentran: la industria petrolera, la minera y la papelera.

Contaminación Petrolera

El petróleo es un producto natural, que se origina por la transformación anaeróbica de la biomasa en condiciones de temperatura y presión elevadas. El petróleo, debido a la existencia de filtraciones naturales, ha mantenido siempre contacto con la biósfera. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno natural es pequeña si se compara con la cantidad de crudo extraído en las perforaciones petrolíferas. La mayoría de los componentes del petróleo son biodegradables, pero su biodegradación es relativamente lenta. Las actividades de obtención, transporte, refinado y eliminación de residuos producen derrames de millones de toneladas anuales de petróleo y sus derivados. Esta cantidad se concentra principalmente en las zonas de extracción en el mar, en las principales rutas de navegación y en las proximidades de las



refinerías. Los vertidos que se producen en estos lugares exceden generalmente la capacidad de autodepuración del ecosistema local (Atlas y Bartha, 2002).

Contaminación Minera

La actividad minera genera perturbaciones significativas y emblemáticas, en los alrededores del sitio donde se ejecuta. La extracción de estos recursos no-renovables produce severas modificaciones en los ecosistemas terrestres y marinos por la remoción de materiales, el uso de aguas superficiales y subterráneas, la ocupación de terrenos y la descarga de residuos sólidos y líquidos. Cuando estos últimos no son depositados en tranques, se vierten directamente a cursos de agua o al mar, produciendo perturbaciones catastróficas en la biota marina (Buschmann y Fortt, 2005). Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura) y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

Contaminación Papelera

La contaminación causada por las industrias papeleras está dada por: emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos. Las emisiones gaseosas provenientes de las calderas, contienen material particulado, dióxido de carbono (CO₂) y dióxido de azufre (SO₂). En la etapa de pulpaje se pueden generar gases sulfurados, tales como ácido sulfhídrico, metil-mercaptano, sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo. Entre los efluentes líquidos se encuentran las aguas residuales (licor negro) resultante de la cocción de la madera; restos de celulosa que se depositan en el fondo acuático; resinas ácidas altamente tóxicas y órganoclorados. Los residuos sólidos son los lodos de planta de tratamiento, purgas de las calderas, rechazos de pulpa y nudos de la madera (Félicz, 2007).

3. Tratamientos

El avance de la ciencia ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de tratamiento de sustancias contaminantes. Entre ellas se encuentran las de *Biotratamientos* que aprovechan la biodegradación natural (Atlas y Bartha, 2002). En ésta, los compuestos contaminantes son transformados por organismos vivos a través de las reacciones que ocurren como parte de sus



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

procesos metabólicos. La biodegradación de un compuesto es a menudo un resultado de las acciones de múltiples organismos.

Los procesos biológicos estudiados y aplicados en los Biotratamientos son: *Respiración, Fermentación, Asimilación, Formación de biomasa, Adsorción e Incorporación*. Asimismo, se deben evaluar los distintos factores que afectan la biodegradación como son la temperatura, pH, humedad, nutrientes, disponibilidad de oxígeno, salinidad y presencia de otras sustancias.

Los procesos de Biotratamientos presentan las siguientes ventajas frente a tratamientos físico-químicos: relativa simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad. Además, se consideran tecnologías “limpias” ya que ofrecen una solución definitiva.

La **Tabla 1** muestra una clasificación de los procesos de Biotratamientos, dependiendo del tipo de efluente o residuo que se trate.

Tabla 1. Clasificación de procesos de Biotratamientos de acuerdo al tipo de efluente o residuo.

BIOTRATAMIENTOS			
Efluentes industriales y domiciliarios	Residuos sólidos domiciliarios	Residuos Sólidos industriales	Remoción y/o inmovilización de contaminantes en ambientes ya contaminados
Lagunas de oxidación	Relleno sanitario	Tratamiento aeróbico en tierra	Biorremediación
Barros activados	Compostaje	Digestores anaeróbicos	Biorreactores
Digestores anaeróbicos			
Biofiltros			
Humedales			

La técnica de biorreactores de mezclado (Robles-González y col., 2008) es una de las más importantes de tipo *ex situ*. El tratamiento de suelos y sedimentos con dichos biorreactores se ha convertido en una de las mejores opciones para la biorremediación de suelos contaminados por desechos recalcitrantes (difíciles de eliminar) bajo condiciones controladas. Los biorreactores se pueden clasificar, de acuerdo al modo operativo, en biorreactores de tipo batch, semi-continuo, y continuo. Mientas que desde el punto de vista del aceptor final de



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

electrones se clasifican en: aeróbicos (oxígeno molecular), anóxicos (nitrato y algunos cationes metálicos), anaeróbicos (bacterias sulfato-reductoras, metanogénicas y fermentativas), y mixtos o combinados. A gran escala se utilizan preferentemente los aeróbicos, aunque actualmente los anaeróbicos se encuentran en etapa de desarrollo. A pequeña escala se están investigando varios temas: la aplicación secuencial o simultánea de aceptores de electrones a los suelos contaminados, el uso de disolventes inocuos para ayudar a desorción y biodegradación de contaminantes estrechamente asociados a las partículas de suelo, el análisis de las comunidades microbianas presentes en los biorreactores a partir de técnicas de biología molecular como: PCR-DGGE, PCRTGGE, ARDRA, etc. Este último punto es uno de los aspectos más importantes respecto del funcionamiento de los biorreactores ya que permite la caracterización de las comunidades microbianas que se desarrollan en los mismos.

4. Biorremediación industrial

A nivel industrial se utilizan distintas metodologías de biorremediación que se han desarrollado a partir de las bases discutidas en el campo científico, sin embargo, presentan modificaciones en cuanto a la escala de trabajo y a la localización del proceso. Entre las mismas se destacan la bioatenuación, la bioestimulación, la bioprecipitación y la biosorción.

La *bioatenuación* es un método que consiste en el monitoreo del proceso natural de degradación y que se aplica con el fin de asegurar la disminución de la concentración del contaminante en el tiempo. Esta técnica es utilizada generalmente en la limpieza de suelos y aguas subterráneas contaminadas con petróleo provenientes de tanques de almacenamiento.

La *bioestimulación* se utiliza cuando la degradación no ocurre en forma natural o la misma es muy lenta. En estos casos el ambiente debe ser estimulado para incrementar la velocidad de las reacciones de degradación. La efectividad de esta técnica fue demostrada en Japón, con la inyección de metano en aguas contaminadas con TCE (Tricloro etileno).

La *bioaumentación* es una manera de aumentar las capacidades biodegradantes de sitios contaminados mediante la inoculación con bacterias con capacidades catalíticas. Esta técnica puede ser efectiva en el caso de compuestos recalcitrantes, para los cuales la bioatenuación o la bioestimulación no pueden ser aplicadas. Sin embargo, su utilización requiere particular atención, ya que puede causar alteraciones en el ecosistema (Iwamoto y Nasu, 2001).



En la *bioprecipitación* se utilizan microorganismos capaces de generar metabolitos que co-precipitan al interactuar con muchos de los metales pesados. Un grupo importante de estos microorganismos son las bacterias denominadas sulfato-reductoras (en particular, del género *Desulfovibrio*). Estas son bacterias anaeróbicas (crecen en ambientes reductores y en ausencia de oxígeno), capaces de formar sulfuros, los cuales al interactuar con los metales co-precipitan pudiendo ser separados del medio líquido. Una planta a escala comercial se realizó en Holanda en una refinería de zinc, capaz de tratar 7000 m³ de efluentes líquidos por día. (Means y Hinchey, 1994)

La *biosorción* es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación de diversos metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. El fenómeno de biosorción consiste en un incremento en la concentración de los metales sobre la superficie o en el interior de la célula a través de variados mecanismos de los cuales, sin dudas, el mecanismo de intercambio iónico (semejante al producido por una resina de intercambio) resulta el más relevante. Esta técnica se aplica comúnmente en el tratamiento de desechos provenientes de la industria minera (Flores Vásquez y col., 2001).

La *biorremediación* es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco.

Las ventajas de la biorremediación *in situ* son: la posibilidad ser realizada en el mismo sitio contaminado, eliminando los costos de transporte y minimizando la interrupción del trabajo. Asimismo, ofrece como ventaja la posibilidad de ser aplicable al tratamiento de contaminantes diluidos (Iwamoto y Nasu, 2001).

5. Instalaciones y Metodología para la biorremediación

5.1. A escala de laboratorio

Las instalaciones que involucran el uso de biorreactores comprenden cuatro sectores: las instalaciones para el manejo del suelo contaminado y su acondicionamiento, la batería propia de los biorreactores en sí, las instalaciones para el manejo del suelo tratado y su disposición, y equipos auxiliares para el tratamiento.

La instalación se esquematiza en la **Figura 1**.

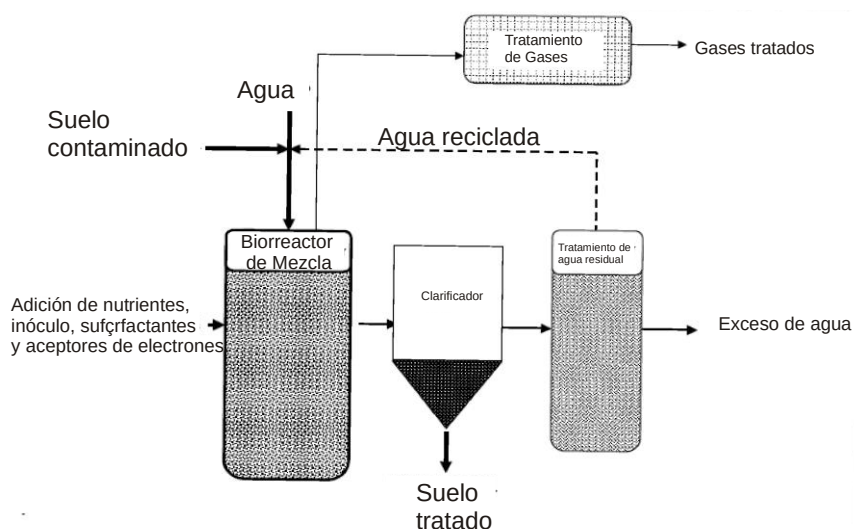


Figura 1. Instalaciones de los biorreactores de mezclado

El cultivo de los distintos microorganismos utilizados en la biorremediación se realiza según los requerimientos físico-químicos de las distintas especies o comunidades. El monitoreo de los diversos factores que afectan la biodegradación se lleva a cabo a través de los siguientes materiales: termómetro, pH-metro (electrodo estándar de H₂), electrodo de O₂ y conductímetro. La identificación y/o concentración de las distintas sustancias contaminantes se realiza mediante Espectroscopía de absorción atómica y Cromatografía líquida de alta presión HPLC.

5.2. Escala Industrial

A escala industrial se distinguen diferentes tipos de tratamientos:

Bioatenuación: Requiere esencialmente la toma de muestra en el lugar contaminado y su posterior análisis.

Bioestimulación: Requiere el agregado de nutrientes (nitrógeno, fósforo), aceptores de electrones y/o sustratos (metano, fenol y tolueno) al suelo.

Bioprecipitación: Demanda el crecimiento de bacterias sulfato reductoras así como de tecnologías que permitan separar los precipitados producidos.

Biosorción: Requiere la presencia de organismos que tengan la capacidad de adsorber el contaminante.



6. Política ambiental sobre desechos industriales. Situación en la Argentina

6.1. La Política Ambiental (PA)

La PA del Estado es por definición un conjunto de decisiones y acciones que emprenden los gobiernos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años ´70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. Los gobiernos de muchos países, a través de sus ministerios gestionan las PAs utilizando instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos, económicos, fiscales y sociales.

6.2. Articulación y gestión de PA dentro de la estructura del Estado argentino

En nuestro país, la PA se encuentra a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Fig. 2). Dentro del esquema de PA una de las áreas de mayor importancia y a su vez de mayor complejidad es aquella destinada a la gestión de políticas referidas a la contaminación industrial. En Argentina, esta área de gestión tiene forma en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, que a su vez divide su área de incumbencia en la Dirección de Residuos Peligrosos, Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental y la Dirección de Infracciones Ambientales. Es la Dirección de Residuos Peligrosos, en coordinación con Dirección de Normativa Ambiental, la que concentra básicamente todo el marco regulatorio en referencia a los desechos industriales contaminantes. Este marco regulatorio se expresa a través de 5 leyes nacionales, 5 decretos, 58 resoluciones, 3 disposiciones y 2 recomendaciones. Particularmente, se destacan dentro de este conjunto la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio 25.612, las cuales regulan básicamente las cuestiones vinculadas a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, incluyendo no sólo los desechos industriales finales sino también todos aquellos efluentes que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan fuera del alcance de estas leyes los residuos radiactivos.

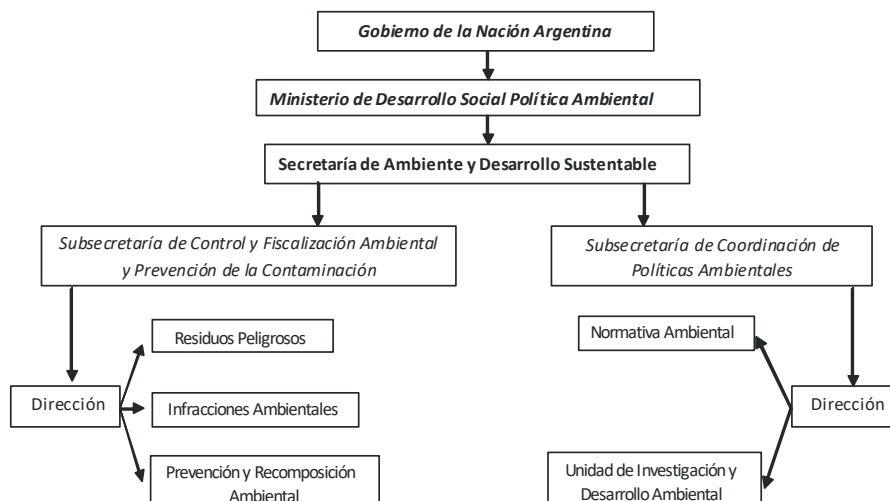


Figura 2. Políticas Ambientales dentro de la estructura del Estado argentino

Por su parte la Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental en coordinación con la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental, es la encargada, entre otras cosas, de la promoción de estudios e investigaciones vinculados al desarrollo de nuevos instrumentos, metodologías y técnicas de evaluación, planificación y control de la contaminación. Si bien correspondería a estas áreas de gestión la promoción de alternativas innovativas y ecológicas de tratamiento de efluentes industriales contaminantes como son las técnicas biorremediación, la información recopilada indica que tanto la difusión de estas alternativas como el diseño de un marco regulatorio para su implementación en la actualidad es ciertamente limitado en la Argentina. Un ejemplo puntual de esto es la falta de controles sobre el empleo y dispersión de microorganismos y plantas exógenos al lugar de tratamiento en procesos de biorremediación. Acción que tendría implicancias aún mayores en caso de tratarse de microorganismos y de plantas modificados genéticamente. Ejemplos como estos ponen en evidencia el retraso en materia de PA modernas de nuestro país respecto de países desarrollos como los Estados Unidos y países miembros de la Comunidad Europea.



7. Conclusiones

- El aumento de la población y el desarrollo industrial han elevado la presencia de contaminantes sólidos y líquidos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada. La procedencia de los distintos agentes contaminantes, varían con el tipo de industria.
- Los Biotratamientos aprovechan la biodegradación natural. Presentan las siguientes ventajas: simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad.
- La Biorremediación es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco. No obstante, la biorremediación in situ presenta las siguientes ventajas: puede realizarse en el mismo sitio donde ocurre la contaminación, disminuyendo de esta manera los costos de transporte, se eliminan los residuos permanentemente evitando la acumulación de los mismos, se minimiza la interrupción del trabajo; es aplicable a contaminantes diluidos, siendo la más importante desde el punto de vista industrial, el bajo costo económico que la misma presenta.
- La información recopilada y analizada indica que la Política Ambiental integra formalmente la estructura del Estado Argentino. Las Políticas Ambientales destinadas al control de residuos peligrosos son las más desarrolladas, sin embargo existen actualmente serias falencias y limitaciones particularmente en su ejecución. Esta cuestión se acentúa aún más en lo que respecta a la promoción de investigaciones para el desarrollo y aplicación de nuevas alternativas de control de la contaminación industrial.



8. Bibliografía

- Atlas R.M., Bartha R. (2002) Ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos. En: *Ecología microbiana y Microbiología ambiental*, Pearson Education S.A., Madrid, 4^{ta} Edición, pp. 442- 433.
- Buschmann A., Fortt A. (2005) Industria y Contaminación Marina. OCEANA, Chile, documento 19.
- Byk, E. y Repetto, F. (1992). Desarrollo sustentable: posibilidades y límites estructurales. Revista Realidad Económica N° 110. Ed. IADE. p 1-16.
- del Valle Díaz, M. (2006). La política ambiental argentina: su errático desarrollo. Revista de Temas Sociales N° 18. Ed. KAIROS. p. 1-13.
- Echechuri, H.; Faletto, E.; Gabaldon, A.; Gomez-Pompa, A. y Hurtubia, J. (1983). Diez años después de Estocolmo. Desarrollo, medio ambiente y supervivencia. Ed. CIFCA.
- Félix M.R. (2007) El riesgo ambiental en la producción de celulosa. Industria & Química, publicación de la Asociación Química Argentina. N° 356
- Flores Vásquez, J. A.; Ly, M.; Tapia Huanambal, N.; Maldonado García, H. (2001) Biorremediación de metales tóxicos en efluentes mineros aplicando biosorción. Revista del instituto de investigación de la facultad de geología, minas, metalurgia y ciencias geográficas. Vol. 4.
- Iwamoto, T.; Nasu, M. (2001) Current Bioremediation Practice and Perspective. Journal of Bioscience and Bioengineering. Rev.92: 1-8. Review.
- Means, J.L.; Hinchee, R.E. (1994) Emerging technology for bioremediation of metals. Lewis Publishers.
- Robles-González I., Fava F. and Poggi-Varaldo H. (2008) A review on slurry bioreactors for bioremediation of soils and sediments. Review. Microbial Cell Factories, Vol 7, pp. 1-16.
- Talley J.W.(Ed) (2006), Bioremediation of Recalcitrant Compounds, Taylor & Francis/CRC Press. p 324



UNIDAD TEMATICA N°2

Organización de la agenda de trabajo. Proceso de recolección de la información

Objetivos de la unidad temática:

- Aprender a organizar los tiempos y tareas que demandará todo el proceso hasta obtener el informe técnico escrito.
- Pensar y diagramar el orden que tendrá el documento a fin de que la audiencia comprenda toda la información generada en la lluvia de ideas y que se desea transmitir.
- Conocer el proceso de recolección de la información y las fuentes a acudir para obtenerla.
- Distinguir los formatos de escritura y lenguaje de documentos técnicos respecto a aquellos de los escritos no-técnicos.
- Analizar las características de los diferentes tipos de información que existen y comenzar la escritura del informe de acuerdo al enfoque elegido del tema.

Organización de la agenda de trabajo

Una vez que se han establecido los objetivos y se ha analizado el perfil de la audiencia, se debe comenzar la preparación del informe técnico, para lo cual el primer paso es la recolección de la información. Este proceso de obtención de la información es muy laborioso y llevarlo a cabo puede tomar una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, se debe realizar esta tarea lo más sistemáticamente posible, para que al momento de la escritura del informe sea más fácil ordenar el caos de información generado.

El manejo adecuado de los tiempos durante la preparación del informe es fundamental para concretar con éxito el trabajo propuesto. La sensación de opresión y ansiedad de cumplir con los tiempos requeridos puede transformar una tarea normal en algo estresante y nada agradable. ***Por ello, la organización y la sistematización son los aspectos más importantes a tener en cuenta al iniciar la preparación del informe.***

Planificación de tareas

Ante todo, se debe decidir en forma realista cuánto tiempo demandará escribir el informe completo, esto es el primer borrador, el borrador revisado y la copia final. Debido a que la escritura lleva un tiempo mayor al esperado, es conveniente duplicar ese tiempo estimado para así tener una fecha probable de finalización del informe.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

El siguiente paso es hacer una lista de los objetivos y las fuentes de información que es necesario consultar para cada uno de dichos objetivos. Así, por ejemplo, quizás no sea suficiente la búsqueda de información en la biblioteca, tanto física como virtual, sino también se deba entrevistar a alguien que puede aportar datos sobre el tema en cuestión.

Además, se deberá determinar cuán rigurosa es la audiencia respecto a la información que se le va a brindar, por ejemplo, si se deben revisar todas las fuentes existentes o sólo una muestra representativa. La persona que escribe debe decidir cuánta información es necesaria para cumplir cada objetivo. Lo que se desea es convencer a los lectores sobre un tema determinado, no inundarlos de información. Si se trata de un informe de investigación, los lectores esperarán un estudio exhaustivo con la literatura más relevante del tema. En cambio, si los objetivos son más modestos y la audiencia menos demandante, un análisis meticuloso del tema con muchas tablas y fórmulas puede aburrir a la audiencia, confundirlos y, lo peor, irritarlos.

Primer paso: Establecer una agenda o cronograma

Con el fin de utilizar en forma eficiente el tiempo dedicado a la recolección de información, se debe establecer una agenda y forzarse a cumplir lo que se ha programado. Para ello, una vez que se ha determinado el tiempo estimado de finalización del informe, se debe dividir ese lapso teniendo en cuenta las diferentes etapas de la preparación del mismo.

Establecer una agenda antes de comenzar la escritura de un informe técnico permite:

- ✓ Organizar los tiempos: distribuir de manera eficiente el tiempo disponible hasta el plazo de entrega, de modo que éste contenga: la investigación del objetivo, la redacción, la revisión del documento, entre otros. En el caso de no tener fecha límite para la entrega del mismo, permite organizar el tiempo en el que se propone terminar el trabajo designado.
- ✓ Establecer prioridades: es básicamente la organización del trabajo, tiempos parciales destinados a cada una de las secuencias del mismo: recolección de datos, bosquejo del informe, borrador, revisión, etc. Al establecer las prioridades, el orden de los factores que componen el informe queda determinado, teniendo en cuenta la facilidad de acceso a la información, el tiempo requerido, entre otros.

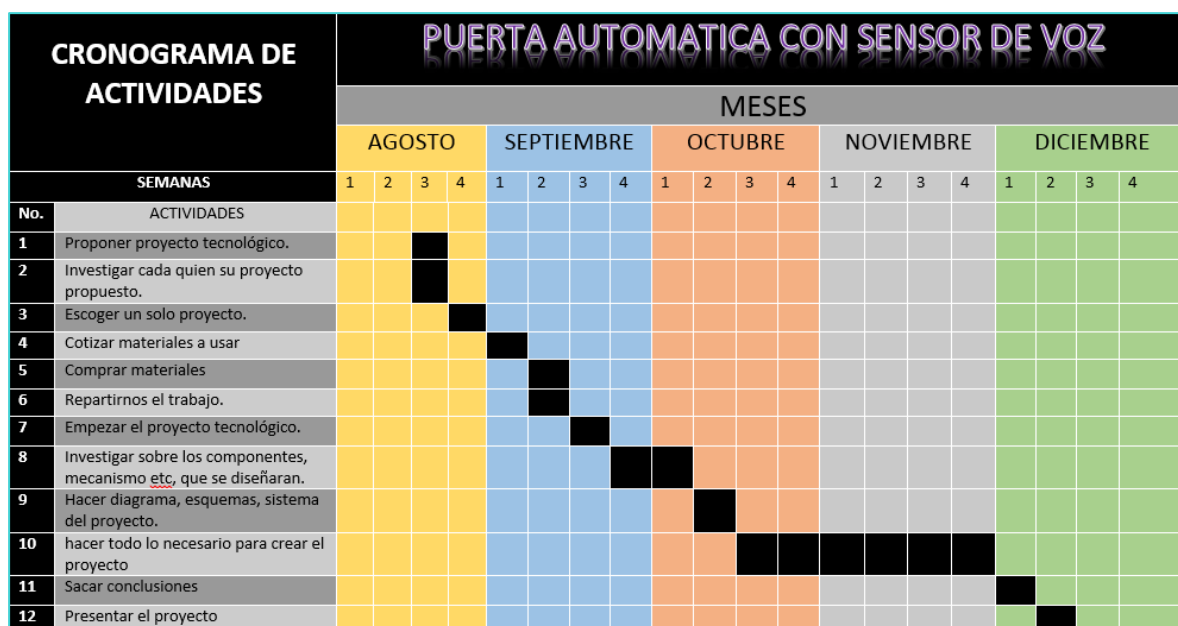
A través de un **cronograma** es posible tener en forma clara y ordenada las tareas a realizar con sus tiempos respectivos. Hay diferentes formas de organizar un cronograma, desde una simple lista con fechas y actividades hasta diagramas de flujo o tablas.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

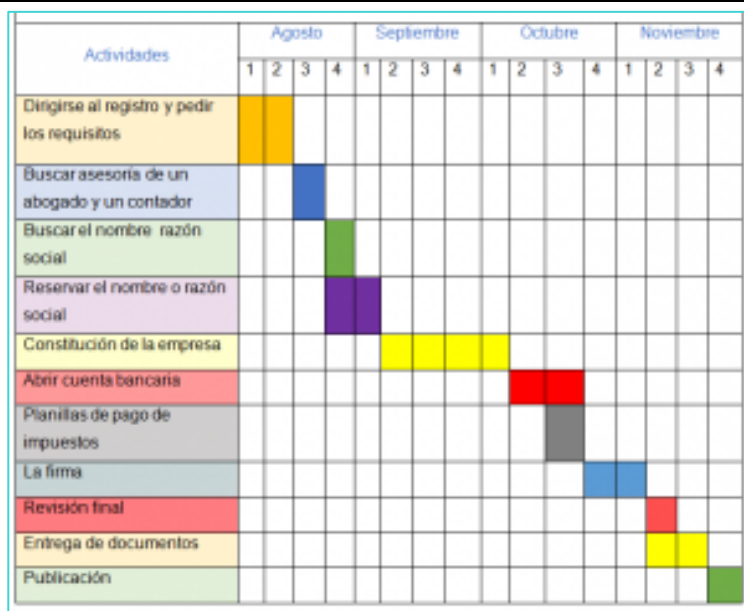
FECHA	TAREAS
2 al 6/10	Asistencia a curso
11/10	Reunión grupal para definir temas
18/10	Definir objetivos
25/10	Búsqueda de información de cada enfoque
15/11	Análisis de la información y definiciones de términos
26/11	Escritura del borrador
2/12	Seleccionar figuras y tablas para clarificar la información
9/12	Realizar la revisión del borrador
16/12	Enviar informe técnico final
20/12	Realizar exposición oral

El diagrama más utilizado en Ingeniería es el **diagrama de Gantt** ya que permite visualizar claramente las tareas a realizar con sus tiempos respectivos. A continuación, se presentan ejemplos de este tipo de diagrama donde muestran la secuencia de diversos procedimientos:





HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES



En general, calcular el tiempo que demandará cada tarea puede resultar fácil, pero saber si se puede finalizarlas en ese tiempo es más complicado. Esto se aprende con la experiencia ya que pueden surgir diferentes causas por las cuales se altere el cronograma propuesto. Por ejemplo, si se depende de otra persona o institución para la realización de una determinada tarea. Las prioridades de otras personas son diferentes a las propias, por lo que es conveniente dejar un margen de tiempo por cualquier imprevisto que pudiera surgir.

Por ejemplo, contanos si utilizás agendas o cronogramas para organizar tus estudios y tu vida en general.

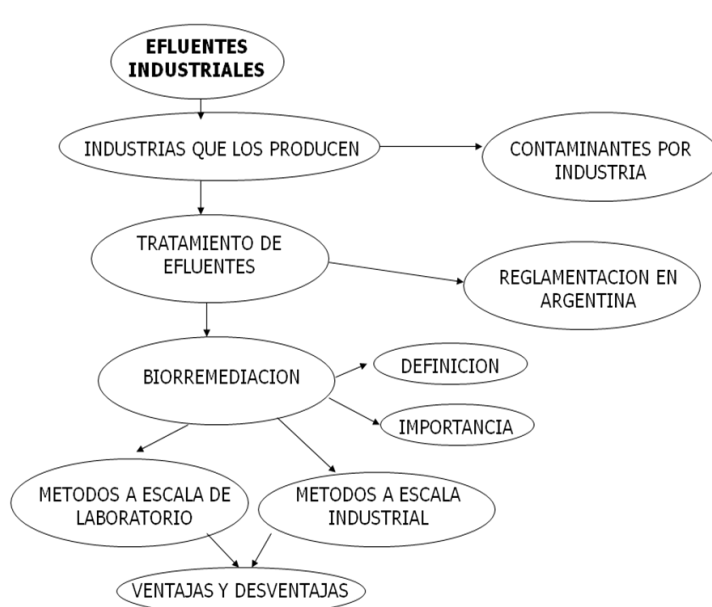
Actividades

- Confeccionar un diagrama de Gantt para ejemplificar la agenda de trabajo, considerando el lapso desde que se elige el tema hasta la entrega del informe técnico.



Organización de ideas para la escritura del informe

Por otro lado, la planificación de las tareas y de los tiempos que insumirán hasta lograr el informe conduce también a organizar mentalmente las ideas planteadas en el ejercicio de lluvia de ideas. Dicha organización puede traducirse en un esquema donde se enlazan las diferentes ideas de acuerdo con el orden en que se van a exponer en el informe. Así, por ejemplo, en el documento de efluentes usado como guía, se realizó un diagrama ordenando las ideas seleccionadas como se muestra a continuación:



Actividades

- En base al ejercicio de lluvia de ideas planteado en la Unidad Temática N°1, pensar cómo se organizaría el informe incluyendo las ideas seleccionadas. Esquematizar dicha organización a través de un diagrama que incluya las ideas del enfoque individual.

Recordar consultar este diagrama durante la redacción del informe técnico ya que servirá de guía para el orden de la información a brindar.



Proceso de recolección de la información

La búsqueda de datos primarios y bibliografía es el punto de partida de todo trabajo de investigación. No es posible analizar ni aportar un nuevo punto de vista sin tener las conclusiones a las que han llegado los especialistas en la materia. ***Debido al volumen de información a recolectar, este proceso debe realizarse en forma organizada y sistematizada.***

A continuación, se muestran los tipos de búsqueda de la información que pueden realizarse:

Investigación primaria

La búsqueda de información comienza por uno mismo, es decir recolectando los datos que se han obtenido en el laboratorio con los propios instrumentos. A estos datos se los denomina *primarios* ya que se los obtiene directamente de la realidad basándose en las propias observaciones.

Existen diferentes ***técnicas para la recolección de datos primarios:***

- **La observación:** Puede definirse como el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para la investigación. Su principal desventaja reside en que la presencia del observador puede provocar, por sí sola, una alteración o error al leer datos experimentales y así obtener variables incorrectas.
- **La entrevista:** Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras que el entrevistado proporciona verbalmente o por escrito la información que le es solicitada.

Recolección de datos secundarios: Búsqueda bibliográfica

Los datos denominados *secundarios*, a diferencia de los primarios, son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores.

Los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia: ***todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para los demás.***



Hoy en día, las búsquedas bibliográficas se facilitan con el uso de Internet y cada vez es mayor la disponibilidad de bases de datos especializadas en todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Sin embargo, conviene tener en cuenta algunos principios básicos o requisitos previos si se desea que las búsquedas reúnan las condiciones de precisión y exhaustividad que requiere cualquier investigación rigurosa.

Al comenzar la búsqueda de información se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales:

Confiabilidad de las fuentes



Facilidad de acceso a las fuentes

Todo trabajo profesional de calidad se basa en el **acceso a fuentes bibliográficas confiables**. Cuando se realizan búsquedas en Internet, se debe ser cauto en la escritura del informe si no se está seguro de la confiabilidad de la fuente. Por ejemplo, si bien Wikipedia es una fuente de información sobre temas de diversas áreas, cualquier usuario puede editar contenidos por lo que se corre el riesgo de la propagación de datos falsos o tendenciosos. En cambio, **Google Académico** (“Scholar Google”) muestra artículos científicos de fuentes confiables, tanto de publicaciones nacionales o internacionales.

En las **bases de datos** como **Scopus** o **Science Direct**, como en el caso de **Google Académico**, se puede buscar por título, autor, palabras clave o nombre de la publicación. También en el **SEDICI**, que es el repositorio de la UNLP donde se encuentra información de las publicaciones de todas las facultades y centros de investigación, por tema o autor. Estas bases de datos muestran también un resumen (“abstract”, en inglés) del tema del artículo, el



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

cual con sólo leerlo ya se puede inferir si la información será de utilidad para la investigación.

Las **bibliotecas, tanto físicas como on-line**, correspondientes a organismos e instituciones públicas o privadas son la mejor opción que se presenta al investigador, en especial en cuanto se refiere a libros, revistas científicas y boletines informativos. Como la **Biblioteca de la Facultad de Ingeniería** o la **Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología** que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por otro lado, existen las **revistas internacionales** (“journals”, en inglés), especializadas en temas de todas las ramas de la ciencia que muestran los resultados y conclusiones de las investigaciones. Además de mostrar los últimos avances e innovación en cada especialidad, estas publicaciones contienen las fuentes bibliográficas utilizadas por los autores de cada trabajo, lo cual permite extender la búsqueda de información más específica. Por ejemplo, en idioma español se encuentra la revista **Ingeniería, Investigación y Tecnología** de la Universidad Nacional Autónoma de México, como así también en idioma inglés se pueden mencionar: **International Journal of Project Management**, sobre la organización y gestión de proyectos, y **Journal of Computational Design and Engineering**, que tiene información específica para Ingeniería en Computación.

A partir de la lista preliminar de fuentes de información se deben confeccionar **dos listas**: una lista de fuentes prospectivas **en orden de importancia** y una lista de fuentes **en orden de accesibilidad**. Se debe comenzar con las fuentes más importantes, así si el tiempo de entrega del informe se acerca y no se ha concluido la búsqueda, al menos se habrán considerado las fuentes de mayor prioridad.

Actividades

- Confeccionar la lista de fuentes de información sobre el tema abordado en el enfoque individual, ordenando de acuerdo a la importancia de cada fuente.
- Confeccionar otra lista de fuentes de acuerdo al orden de accesibilidad a dichas fuentes.

Recordar que estas listas servirán para elaborar la sección de Bibliografía del documento técnico.



Uso de palabras clave

Las palabras claves (“keywords”, en inglés) consisten en una lista de términos estrechamente relacionados con el contenido del artículo. Son importantes al momento de buscar información en las bases de datos en donde un tema puede estar tratado en diversos contextos y al introducir una palabra clave se especifica cuál es el punto de vista que cubre la necesidad del tema de investigación. Por ejemplo, en el caso de un estudio sobre la corrosión del hierro las palabras claves serían: *corrosión, hierro, presión, temperatura*. En cambio, pueden llegar a ser palabras muy específicas de una disciplina, como por ejemplo en computación: *aprendizaje automático, XGBoost, Random Forest*.

Estas palabras clave permiten indexar la información de las bases de datos para la realización de búsquedas bibliográficas. Además, constituyen una herramienta muy útil ya que permiten acceder rápida y fácilmente a la información requerida.

Actividades

- Mencionar las palabras clave que sirvieron de búsqueda en la recolección de bibliografía del enfoque individual.

Recordar que estas palabras clave serán incluidas como una sección dentro del documento técnico.

Formato y estilo de los documentos técnicos

La recolección de la información arroja un sinnúmero de artículos sobre el tema elegido tanto en formato técnico como no técnico. Lo importante es saber distinguir entre ellos para poder redactar el informe con un lenguaje y estructura adecuados a la escritura técnica.

Escritura técnica vs. escritura no técnica

Si se compara un texto técnico con uno no-técnico se puede distinguir que el primero es más conciso y preciso que el segundo, dado que el técnico se refiere inmediatamente a lo que quiere informar. Además, lo hace de manera clara, sencilla y totalmente objetiva, utilizando un vocabulario técnico que está orientado a las personas que conocen con profundidad el tema que se está tratando.

Por el contrario, la escritura no-técnica utiliza un vocabulario corriente y de fácil

HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

comprensión para remitirse al tema que se quiere informar, de manera que lo pueda entender cualquier persona que lo lea, tenga ésta conocimiento o no acerca del mismo.

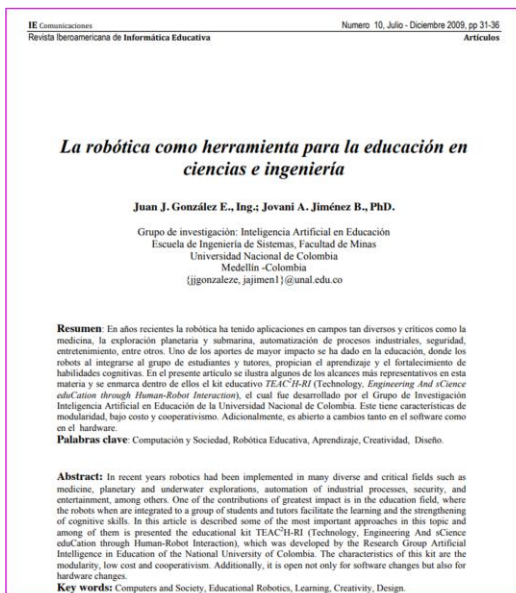
Para ejemplificar esta comparación puede hacerse referencia a un tipo en particular de escritura no técnica como es la periodística, que se caracteriza principalmente por estar dirigida a una audiencia amplia (público en general, más allá de que esté estratificado según las preferencias). El lenguaje utilizado tenderá a ser coloquial para que todo aquel que lo lea comprenda las características generales del tema. A continuación, se muestra que un mismo tema, como la robótica utilizada como herramienta para la educación, puede ser abordado tanto en forma técnica como no técnica, teniendo cada una de ellas características de formato y lenguaje particulares de cada estilo de escritura.



ESCRITURA NO TÉCNICA

VS.

ESCRITURA TÉCNICA



4. Resultados

Algunos de los temas abordados y los resultados importantes a resaltar en una primera sesión de grupo de estudiantes se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados

Actividad	Resultado
Se presentan los robots del kit.	Los estudiantes se encuentran interesados por sus características
Robot madre explora su entorno.	Los estudiantes hacen algunas preguntas con respecto al algoritmo y procesamiento de información
Interacción de los estudiantes con el sensor infrarrojo	Los estudiantes comprenden que dependiendo del color del obstáculo este podrá ser detectado o no
Los estudiantes modifican los parámetros del sensor infrarrojo	Los estudiantes comprenden el efecto del cambio de resistencia en un circuito.
Los estudiantes modifican la configuración mecánica del robot	Se comprende y fortalece con el kit conceptos de física como el centro de masa
Los estudiantes arman en grupo el robot madre	Los estudiantes ponen a prueba sus destrezas en la manipulación de herramientas.
Se hace un conversatorio final sobre la experiencia con el kit	Los estudiantes logran asociar algunas características del robot con termino propios de sus áreas de conocimiento



Al mismo tiempo, debe diferenciarse dentro de la escritura periodística el género informativo del de opinión. El primero tiene algunas características similares a la escritura técnica (claro, conciso, escrito en tercera persona), mientras que el segundo muestra un claro contraste ya que expresa la opinión de la persona que escribe, con respecto a un tema en particular.



Estilo y lenguaje de los informes técnicos

Un escrito técnico tiene un tono distintivo caracterizado por ser **limitado**, **serio**, especialmente **objetivo** y por contener palabras **sin emoción**. Que el escrito sea técnico no implica necesariamente que el tono lo será, ya que estará parcialmente controlado por el tema. El tono es el resultado de la elección de palabras, frases y oraciones en forma consciente por parte de la persona que escribe, lo cual estará determinado por el objetivo y la audiencia.

Su objetivo será que la audiencia pueda comprenderlo por lo que, independientemente del tono elegido, el lenguaje deberá ser preciso y claro, deberá inspirar confianza en sus capacidades e ideas y convencer a sus lectores de la objetividad, autoridad y seriedad.

A veces por pensar en el objetivo y en un tono autoritario, la persona que escribe comete el error de asociar tono con estructuras de oraciones complejas, pensando que cuanto más difícil sea de leer más técnica será. Sin embargo, la naturaleza seria de un trabajo técnico requiere un tono serio y formal. Para escribir un informe adecuado hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta. La principal en todo **texto formal** es:

- ✓ **Evitar expresiones coloquiales:** El idioma coloquial es el que se utiliza a diario, por lo que usar ese estilo en escritos técnicos tiende a darle un carácter informal. Por ejemplo, se dice “se cayó el sistema” cuando se hace alusión a un corte en el servicio de la red de internet de un determinado organismo. Por otro lado, es conveniente buscar en el diccionario las dudas en cuanto a algunas palabras en donde se utilizan palabras vagas y donde predomina la subjetividad de quien emite el mensaje.

Actividades

- Ejemplificar, a través de oraciones con el tema del enfoque individual, la diferencia entre lenguaje formal y lenguaje coloquial.

Además, se debe tener en cuenta:

- ✓ **Evitar contracciones:** En inglés es común el uso de contracciones en textos informales. En español no lo es, por lo que en los casos en los que se escriben informes técnicos en inglés se deberá evitar el uso de contracciones.
- ✓ **Usar gramática estándar:** El uso de una gramática muy sofisticada no mejorará el tono del escrito técnico, pero sí podrá generar errores gramaticales, los cuales tienden a subestimar las ideas que trata de transmitir la persona que escribe.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

- ✓ **Tener cuidado con las connotaciones o significados de las palabras:** A veces las palabras tienen connotaciones por el uso, o el contexto que se ha generado durante años. Estos pueden crear emociones tanto positivas como negativas en la audiencia. Las palabras deben ser emocionalmente neutras.
- ✓ **Evitar tonos tramposos:** Algunas personas, tanto profesionales como de nivel técnico, utilizan ciertos métodos para imprimir el tono técnico a sus informes, perdiendo el objetivo y la escritura seria y con autoridad. En definitiva, lo que se consigue con ello es un tono que puede ser percibido por la audiencia y que conduce al rechazo del documento.

En todo documento la utilización del lenguaje se caracteriza por la elección deliberada de **tres estilos**: *voz activa vs. voz pasiva, lenguaje personal vs. impersonal y palabras vagas y abstractas vs. específicas y concretas.*

A continuación, se presentan ejemplos de cada uno de estos estilos y se destaca cuál es el adecuado en la redacción de documentos técnicos:

✓ **Voz pasiva vs. voz activa**

La voz activa predomina en el diálogo diario y en la mayoría de los escritos (Por ejemplo: “El comité recomendó dos alternativas”). En general se utiliza la voz activa, donde el sujeto de la oración (el comité) realiza la acción del verbo (recomendó) y el objeto (dos alternativas) recibe la acción. En el caso específico de los escritos técnicos, la introducción, discusión y conclusiones son escritas en general en voz activa.

La diferencia más importante con la voz pasiva es que la voz activa enfatiza quién o qué hace la acción, mientras que la otra alude al que recibe la acción. Las oraciones en voz pasiva son menos dinámicas y tienden a minimizar la acción y el que la hace. Además, en general son más largas y tienden a ser más difíciles de seguir que las activas. Por esta razón, **es importante emplear voz activa** a menos que se desee poner énfasis sobre el que recibe la acción.

Hay cuatro casos en que la voz pasiva es preferible o apropiada;

- Si se desconoce, no es importante o es obvio el sujeto
- Si el resultado es más importante que quien lo hizo.
- Si se mencionan ambos, el que lo hace y el que recibe, pero se quiere poner énfasis en quién lo recibe.
- Como variación de la estructura del texto.



Actividades

- Ejemplificar, a través de oraciones con el tema del enfoque individual, la diferencia entre voz activa y voz pasiva.

✓ Impersonal vs. personal

Las construcciones impersonales son aquellas que evitan el uso del “yo” y privilegian la tercera persona, como se observa en el siguiente ejemplo:

Yo rechacé el trabajo porque.....

El trabajo fue rechazado porque...

Leer un trabajo que comience con “yo hice tal cosa” daría la impresión de una persona muy egoísta. Además, atrae la atención del lector y se pierde la importancia de lo que fue hecho. Sin embargo, el uso del “yo” puede estar implícito en algún texto. Por ejemplo, en la siguiente frase “Aunque algunos pueden no estar de acuerdo, se cree que deben ser realizadas más inversiones”. Aquí la persona que escribe, por cuestiones de modestia, no usa la palabra “yo” aunque piensa “Yo creo que se deben realizar...”. El uso de la voz pasiva enmascara la identidad de las personas que emiten esa opinión por lo que la audiencia pensará que otra persona, pero no la que escribe, cree tal cosa.

La construcción impersonal en algunos casos puede parecer evasiva. Una alternativa para no utilizar el “yo” es poner: “*Este escritor...*”, “*el autor de este informe.....*”.

Por otro lado, los documentos técnicos siempre deben estar escritos en **tercera persona** (él/la o ellos/ellas, tanto del singular como del plural). El uso de la primera persona (yo, nosotros) se utiliza generalmente en otro tipo de documentos como pueden ser los periodísticos. En ese sentido, la utilización de frases como “nuestra empresa” o “podemos” no es apropiada para los documentos técnicos ya que en esos casos se utiliza primera persona.

Actividades

- Ejemplificar, a través de oraciones con el tema del enfoque individual, la diferencia entre el uso de la primera persona y de la tercera persona.



✓ ***Palabras vagas y abstractas vs. específicas y concretas***

El intento de querer tener un tono “técnico” frecuentemente conduce no sólo a abandonar la escritura activa por pasiva y las construcciones personales por impersonales, sino que también se abandona el lenguaje preciso y firme por otro vago, abstracto y confuso.

Se debe evitar el uso de palabras vagas y “vacías” de contenido. Por ejemplo, caliente, frío, pesado, frecuente, pequeño, corto, largo pueden no resultar exactas si no se establecen los parámetros desde los cuales se lee el artículo. Otros adverbios que se usan comúnmente son: de alguna manera, casi, relativamente, bastante, entre otros. En la frase “*la empresa cuenta con un gran depósito de productos terminados*”, la palabra *gran* no es específica. Conviene decir por ejemplo, “*La empresa cuenta con un depósito de 2000 m² de productos terminados*”.

Un lenguaje correcto tendrá pureza gramatical, el más adecuado para la audiencia que leerá el informe, con palabras precisas que no impliquen un significado equívoco, sin errores de ortografía, puntuación, acentuación ni de redacción.

Evaluación y organización de la información

Una vez recolectada la información, se debe evaluar la misma a fin de incorporarla al informe técnico. La evaluación y organización de la información recolectada son temas relevantes ya que, además de evaluar la confiabilidad de las fuentes, se debe seleccionar el orden más adecuado para la narración y la organización del informe, según el perfil de audiencia a quien está dirigido.

Existen tres tipos de información en un escrito técnico que tienen distintos valores:

Hechos: Es información segura, demostrada y verificada que explica puntualmente lo que ocurre. Un ejemplo puede ser un experimento químico, el cual puede ser descripto, demostrado y justificado.

Inferencias: Es información que proviene de la intuición, debida a experiencias personales y que se tiene en cuenta en los hechos. Ello significa que es algo que no puede caratularse como un hecho porque aún no sucedió, si bien existe evidencia experimental de que puede ocurrir. Por ejemplo: una conclusión que saca un científico basada en una sola experiencia que realizó en su laboratorio. La diferencia entre hecho e inferencia es la cantidad de evidencia que lo soporta. Por lo tanto, una inferencia que es aceptada universalmente es un hecho.

Opiniones: Es información superficial que depende del criterio de la persona que la



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

expresa. Por ejemplo, el autor del informe expone lo que piensa sobre un determinado tema. Por lo tanto, una opinión es una inferencia que puede o no ser válida.

El siguiente texto contiene los distintos tipos de información:

En diciembre de 2007 se produjo un derrame de petróleo que provocó un desastre ecológico frente a las costas de Chubut. El derrame ocasionó una mancha de 4 kilómetros de extensión frente a las costas de la localidad chubutense de Caleta Córdova, cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La mancha fue detectada a unos 1.500 metros de esa localidad pesquera y se comprobó que el derrame había sido originado por el buque de carga "Arturo Illia".

La investigación determinó que la fuga del hidrocarburo se produjo por la rotura del fuelle de uno de los tanques de lastre, algo que habría ocurrido por la presión que ejercen las bombas que trabajan en ese proceso. Si se revisaran las bombas que trabajan en los tanques de lastre de las embarcaciones podrían evitarse accidentes de este tipo.

“El área donde se produjo la contaminación puede ser tratada con microorganismos que pueden eliminar metales como níquel, cobre y zinc, en orden creciente. Este proceso es la mejor opción para un derrame de este tipo”, expresaron las autoridades.

En el 1er. párrafo se describen claramente *hechos*, ya que es un evento que sucedió. Los verbos subrayados indican que esta información soporta un 100% de evidencia.

En cambio, en el 2do. párrafo se presenta una *inferencia* en la segunda oración, ya que es información que proviene de la intuición y está apoyada por los hechos que se describen en la primera oración. En general, las inferencias contienen verbos en futuro o en potencial, como en este ejemplo, ya que con la evidencia suficiente la inferencia descripta podría convertirse en un hecho. Por lo tanto, la diferencia entre hechos e inferencias es la cantidad de evidencia que soporta cada uno.

En el último párrafo se manifiesta una *opinión*, es decir, información superficial que depende del criterio personal de las autoridades que expresaron esa frase. Un documento técnico puede contener opiniones, pero no debe utilizarse la 1ra. persona del singular o plural (“yo opino que...”, “nosotros consideramos...”). Puede expresarse como: “Este autor considera que...”, refiriéndose a sí mismo.



Criterios de orden de la información

La información recolectada puede ser a su vez narrada según diferentes criterios de orden:

Orden cronológico: la información transcurre a través del tiempo, sin embargo, esta forma de narrar los hechos puede ser tediosa y pueden omitirse cosas importantes.

Orden espacial: de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de adentro hacia fuera. Es sencillo de seguir, pero puede ser monótono y perder lo importante como en el caso cronológico.

Orden lógico: requiere crear situaciones donde no existe una secuencia natural. Es más difícil de implementar que el orden natural.

Orden jerárquico: se utiliza cuando se necesita describir con orden de importancia: más o menos importante, mayor o menor calidad, grado de dificultad, costo, durabilidad, puntos que contengan menos controversias a más controversias.

En el ejemplo dado pueden observarse los criterios de orden que se utilizan para narrar la información. En este caso la información sigue un orden general *cronológico*, según cómo se fueron dando los eventos. Sin embargo, en el 1er párrafo se puede observar un orden *espacial* al describir la zona donde sucedió el derrame. A su vez, la inferencia sigue un orden *lógico* y la opinión un orden *jerárquico* al describir el orden de los metales que pueden eliminar los microorganismos.

Actividades

- A partir de la información recolectada de las diversas fuentes sobre el tema asignado, redactar un texto referido al enfoque individual y que contenga un hecho, una inferencia y una opinión.
- Indicar el criterio de orden que se utilizó en cada uno de los párrafos.



UNIDAD TEMÁTICA N°3

Organización, análisis y clasificación de la información. Uso de definiciones.

Objetivos de la unidad temática:

- Aprender a organizar la información recolectada para el informe técnico, utilizando herramientas como el análisis, el cual involucra la partición, la división lógica y la clasificación.
- Conocer los diferentes tipos de partición, a través de ejemplos sencillos, y cómo se redactan en los documentos técnicos.
- Distinguir entre la división lógica y la clasificación.
- Aprender a realizar una clasificación y analizar los criterios que debe satisfacer.
- Conocer los diferentes tipos de definiciones de términos que pueden emplearse en un documento técnico y la ubicación más adecuada en el mismo.

Tipos de Análisis: Partición, división lógica y clasificación

La organización de la información recolectada para realizar el informe involucra el análisis de los datos, por lo cual es importante conocer los diferentes tipos de análisis y cómo aplicarlos durante el proceso de escritura técnica. Cuando se selecciona y separa información, agrupando datos y hechos y separándolos de aquellos que no están relacionados, lo que se está haciendo es analizar dicha información.

En el sentido más amplio de la palabra, el término “análisis” incluye cualquier proceso que relaciona un todo con sus componentes. En una definición más estricta, “análisis” significa descomponer algo en unidades más pequeñas.

En un sentido estricto, existen dos tipos de análisis:

Partición: Cuando se toma un objeto (por ej. un martillo, una bicicleta, un microprocesador) y se lo divide en partes, se realiza una partición.

División lógica: Cuando se tienen objetos en plural (por ej. martillos, bicicletas, microprocesadores) y se los divide en clases, se realiza una división lógica.



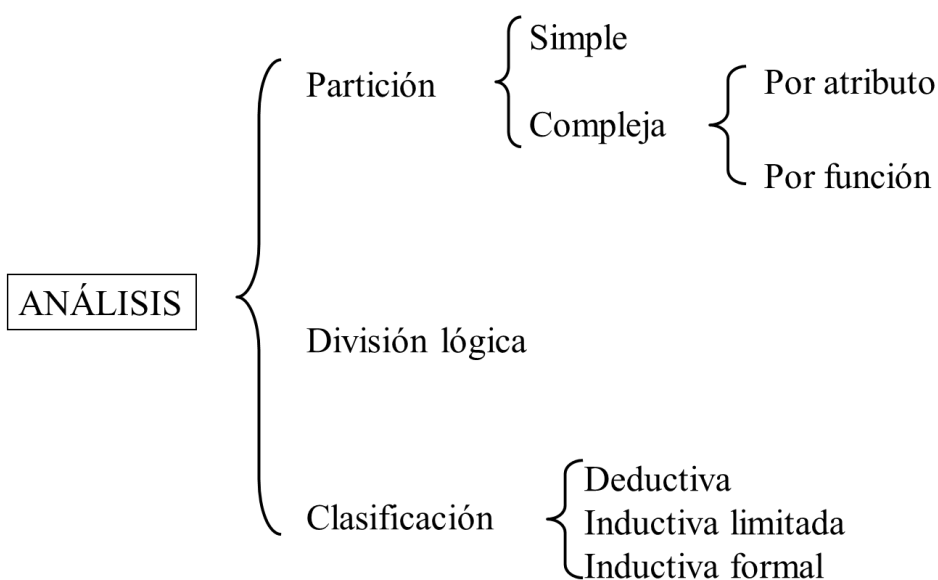
Estos dos tipos de análisis conllevan a **subcategorías** muy diferentes.

Por ejemplo, si se pregunta por la partición de un huevo, probablemente la mayoría lo dividiría en la cáscara, la yema y la clara. En cambio, teniendo en cuenta la división lógica del plural ‘huevos’ se obtendría una división entre muy pequeños, pequeños, medianos, grandes y muy grandes si el criterio de clasificación utilizado es el tamaño, y en grado AA, grado A, grado B y grado C si se emplea el criterio de calidad para la clasificación. Otro criterio para dividir lógicamente los ‘huevos’ podría ser el color, la especie, la frescura y la fertilidad.

Sin embargo, podría utilizarse el término **clasificación** para analizar los huevos teniendo en cuenta el tamaño y la calidad. Técnicamente, **la clasificación es un proceso de agrupamiento, no un proceso de división.**

Por ejemplo, en la clasificación se comienza con una cantidad discreta de componentes mezclados y desordenados y se los une creando un entero. Es decir que **la clasificación no es más que una división lógica en sentido contrario.** Por simplicidad, el término “clasificación” se utiliza frecuentemente tanto para el análisis de división lógica (por ej. se divide el concepto ‘huevos’ en categorías) como también para el análisis por agrupamiento (por ej. se agrupa los huevos en grupos). La distinción entre ambos es más teórica que práctica, por lo que se puede utilizar el término “clasificación” para ambos casos.

A continuación, se muestra un esquema que resume los tipos de análisis que se describirán en detalle en las siguientes secciones:



Pensar a través del análisis, es decir decidir dónde dividir y cómo agrupar, es la parte más compleja de la escritura. Este proceso de pensamiento es el que precede a la escritura de un documento técnico.

Partición

Partición significa básicamente disección, esto es, la división en partes. Por ejemplo, cuando se analiza un mecanismo o un proceso con el fin de explicarlos a los lectores, se comienza dividiendo el objeto en partes.

Las particiones pueden ser simples o complejas, dependiendo de la cantidad de pasos involucrados.

Partición simple: se divide un objeto o mecanismo directamente en las partes que lo componen o en sus elementos constituyentes.

Partición compleja: se divide un objeto o mecanismo primero en grupos de partes relacionadas y después en partes individuales.

La mayoría de las particiones que se escriben generalmente son particiones complejas, sin embargo, ocasionalmente se requieren las particiones simples en la escritura técnica, por lo que también es importante saber cómo realizarlas.

Particiones Simples

La partición simple no es más que una lista de partes. Puede que haya miles de partes en la lista, pero mientras estén solo en la lista sin ser agrupadas, la partición es simple.

Por ejemplo, en el caso del huevo, una partición simple sería: cáscara, yema y clara. Sin embargo, se puede dividir la yema y la clara en sus componentes para una audiencia científica pero no es necesario que se mencione eso en una receta.

Otro ejemplo sencillo de visualizar es el de una bicicleta:





La partición simple aparece frecuentemente en manuales y especificaciones. Otro ejemplo puede ser un análisis químico de sangre en el que se debe listar los constituyentes bioquímicos importantes de la sangre y, además, informar la cantidad encontrada de cada uno de ellos en la muestra tomada.

Particiones Complejas

Las particiones complejas son necesarias cuando la relación entre las partes es importante. En una simple lista de partes, cada parte es una unidad diferenciada, pero en una partición compleja, el objeto o mecanismo que está siendo separado en partes es dividido primero en grupos de partes relacionadas y luego, dentro de esos grupos, las partes se acomodan en un orden lógico determinado.

Como se mostró en el esquema anterior, existen dos tipos de particiones complejas utilizadas en la escritura técnica:

- ✓ ***Particiones por atributo.*** Cuando se realiza la partición de un objeto o de una entidad abstracta teniendo en cuenta sus atributos, se los divide en partes con el fin de tratar las partes de manera efectiva.

Por ejemplo, el objetivo de una ferretería industrial de dividir botellas térmicas en partes metálicas, de vidrio, de goma y de plástico o en partes rompibles e irrompibles es el de separarlas para que sean tratadas de diferente manera por el personal. Las automotrices dividen genéricamente las partes de sus automóviles en sus catálogos: todos los filtros están agrupados, como también los cinturones de seguridad, las mangueras del radiador y todas las cerraduras.

En una partición por atributos, agrupar las partes que poseen propiedades similares y diferenciándolas entre ellas es mucho más importante que mostrar cómo las partes se insertan para formar el todo.

- ✓ ***Particiones por función.*** Cuando se realiza una partición por función (comúnmente denominado ***análisis funcional***) se divide un objeto o sistema en grupos de partes relacionadas entre ellas, sin tener en cuenta los atributos en común sino el propósito que tienen en común.



Por ejemplo, cuando se desea informar sobre los principios teóricos del funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales o sobre cómo armar una bicicleta a partir de sus partes embaladas en una caja. Probablemente, en la caja esas partes están embaladas por atributos (cadenas por un lado, ruedas por el otro y todos los tornillos en una sola bolsa). Sin embargo, en las instrucciones la bicicleta debe estar dividida de manera funcional o la persona que la compró no podría armar la bicicleta exitosamente.

Las particiones por función son el tipo de partición que más se utiliza. Forman la columna de los tres tipos más comunes de escritura técnica y que se estudiarán más adelante: **las instrucciones, los mecanismos y los procesos descriptivos**. La mayoría de las audiencias técnicas, más que una simple lista de partes, desean saber cómo se insertan esas partes en un proceso o mecanismo.

Pasos para la escritura de una partición

Una vez que se considera qué tipo de partición es la que se va a utilizar, la partición sistemática de un objeto en concreto o una entidad abstracta posee dos pasos:

- 1. Dividir y subdividir**
- 2. Organizar y escribir la partición**

1. Dividir y subdividir

El proceso de partición comienza con el desarme sistemático del objeto en concreto o de la entidad abstracta que se quiere analizar.

Si lo que se desea realizar es una **partición simple**, se debe decidir en qué orden se desea acomodar las partes en la lista del documento final. A medida que se colocan en ese orden se recomienda rehacer la lista para no generar posibles inconvenientes a la hora de la redacción del informe técnico.

En cambio, si lo que se quiere realizar es una **partición por atributo**, se debe comenzar con la selección del o los atributos que se planean utilizar. A medida que se remueven las partes, se debe asignar grupos a esas piezas en base a su tamaño, peso, material constitutivo, durabilidad, flotabilidad, precio o cualquier otra cualidad. La lista de atributos que se pueden utilizar es prácticamente ilimitada, por lo que se debe asignar una propiedad o atributo que es relevante para las necesidades de la audiencia.



Por ejemplo, si se debe decidir cuáles componentes enviar mediante transporte aéreo y cuáles mediante correo terrestre, el peso debería ser el criterio elegido.

En el caso de desear realizar una **partición por función**, se debe dividir el objeto o entidad que se está analizando en categorías, y para hacer ello es necesario conocer dichas categorías. Esto significa que se debe entender el principio científico que subyace en el diseño del objeto o en su operación.

Por ejemplo, se sabe que un encendedor funciona a combustión, requiriendo calor, aire y combustible; por lo tanto, una vez desmantelado es fácil asignar sus partes al sistema de entrega de combustible, al de entrega de aire o al de encendido. Sin embargo, si no se conoce cómo funciona el encendedor, se podría desarmar el mismo en diferentes partes, pero no se podrían organizar según la función que cumple cada una de ellas.

Por lo tanto, cada vez que se deba separar en partes un objeto o sistema que no es conocido, se debe **adquirir los conocimientos necesarios** para entender los principios de operación que definen cada una de las categorías.

Existen dos formas que permiten aprender cómo funciona un objeto o sistema: dándose cuenta por uno mismo al desarmar y rearmar el objeto o buscando a alguien que ya sepa cómo funciona y que pueda enseñar cuáles son las categorías. En muchas de las particiones que se les exigen a las personas que escriben en forma técnica, no es factible el desarme físico del objeto o mecanismo.

Por ejemplo, mecanismos grandes y complejos como los reactores nucleares o pequeños como los microcompresores (cuyas partes sólo pueden ser vistas mediante un microscopio electrónico) no pueden desarmarse fácilmente. Lo mismo sucede con entidades abstractas como jerarquías corporativas o procesos industriales.

En estos casos se debe recurrir a desarmar el objeto con lápiz y papel. Sin embargo, ya que no se pueden observar las piezas directamente, se corre el riesgo de olvidar algunas de ellas al momento de hacer el compilado preliminar. Las personas que no son expertas entrevistan la mayor cantidad de gente con experiencia para tener una mirada imparcial y completa sobre la teoría subyacente. Estudian, además, las especificaciones para aprender las partes y luego poder organizarlas sistemáticamente de acuerdo con la teoría.

En el caso de una partición por función, si se encuentra que las categorías teóricas y las partes



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

físicas no coinciden se deberá *definir las categorías* para la audiencia y demarcar claramente los *límites* entre ellas. Si se debe tomar una decisión arbitraria sobre qué partes asignar a cada sistema, simplemente hay que asignarlas a uno u otro y luego explicar a la audiencia qué se hizo y por qué razón.

2. Organizar y escribir la partición

Hacer coincidir todas las partes y asignarles categorías o subsistemas es la parte más compleja. Para escribir la partición es necesario convertir la lista borrador en párrafos y agregar cualquier detalle descriptivo que ayude a la audiencia a entender dicha lista. Se puede elaborar una partición definiendo sus partes, dando descripción de sus propiedades físicas, con sus cantidades numéricas o con cualquier otro detalle que la audiencia pueda llegar a necesitar.

Las particiones varían mucho dependiendo el ámbito en el que se realicen y del nivel de especificación. Básicamente, la escritura de las particiones se divide en:

- **Introducción**
- **Desarrollo**
- **Conclusión**

➤ **Introducción**

La partición sólo posee una breve introducción sobre sí misma debido a que, generalmente, es parte de un documento mucho más extenso que posee su propia introducción. A pesar de ello, todas las particiones comienzan con una pequeña reseña sobre lo que está siendo separado en partes, dando el nombre y aclarando qué criterio de división se utiliza (función, precio, etc.).

➤ **Desarrollo**

Cuando se divide un entero en partes, el texto sobre el análisis realizado puede constar solamente de una lista de esas partes o de una larga descripción de cada una de ellas. De cualquier forma, la organización de la partición se debe hacer segmento por segmento para que las partes no se acomoden en un orden aleatorio. Generalmente se utiliza el **orden cronológico, espacial, o de importancia**.

En cambio, cuando se divide un entero en categorías o subsistemas, es necesaria una presentación más compleja. Primero se debe establecer las bases de la partición para que la audiencia esté correctamente orientada. Luego se debe informar el grupo de subdivisiones más importante, dando tantas definiciones y descripciones que se considere conveniente para la



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

audiencia. Una vez establecidas las subdivisiones más importantes, se debe elegir el orden en el que se las debe presentar.

Existen sólo **dos reglas** en la organización de las particiones:

- **Listar las categorías o los subsistemas antes de dividirlos.**
- **Describir en el orden en que se listaron dichas categorías o subsistemas.**

➤ **Conclusión**

Las particiones no necesitan una conclusión extensa, el cuerpo del análisis incluye toda la información que la audiencia necesita saber. Puede darse un resumen general de lo que se acaba de analizar o brindar una generalización que establezca los principios fundamentales subyacentes del objeto o la entidad abstracta.

Actividades

- A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una partición de algún objeto o concepto que se incluirá en el informe técnico.
- Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Clasificación

Como se ha expresado anteriormente, la clasificación es un proceso de **agrupación**, no un proceso de división. Cuando se clasifican los aviones, por ejemplo, se está interesado en tipos de aviones, no en partes de aviones.



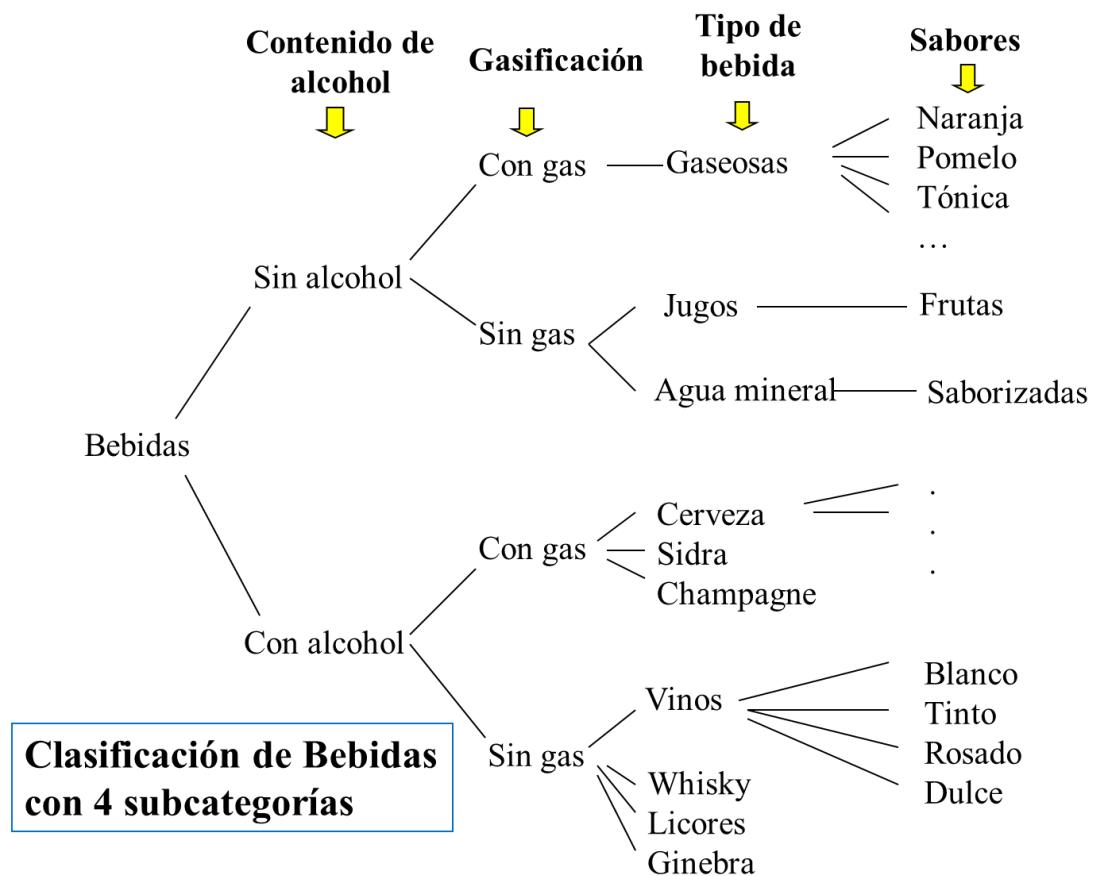
La clasificación impone un **orden de los objetos, de los hechos, o de ideas** que se encuentran al azar. Cuando se clasifica, se agrupa todo lo que es parecido, se diferencia entre qué cosas incluir en un grupo y qué cosas dejar afuera; luego de eso se subdivide cada grupo en categorías



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

exclusivas. Por ejemplo, cuando se clasifican los insectos, se debe omitir las arañas. Los arácnidos son parecidos a los insectos, pero sus ocho patas hacen la diferencia.

A modo de ejemplo, a continuación, se observa un diagrama de árbol que muestra una clasificación de bebidas:



La partición y la clasificación tienen *en común* el objetivo principal de crear una relación significativa entre unidades pequeñas y grandes. En cambio, *difieren* en que en la partición se trabaja con un número finito de partes y la relación entre las partes está determinada, mientras que cuando se clasifica, se crea un sistema de categorías y subcategorías donde cada nueva entrada se inserta perfectamente.

El desafío de la clasificación es determinar el **criterio de clasificación**. Se debe elegir un criterio que dependa del *objetivo* y de lo que necesite la *audiencia*. De todas formas, se debe llegar al criterio mediante un enfoque inductivo o deductivo. El primer paso para el proceso de clasificación es decidir cuál de estos dos enfoques debe utilizarse.



Tipos de Clasificación

Como se mostró en el esquema, existen tres tipos de clasificaciones utilizadas en la escritura técnica:

- **Deductiva**
- **Inductiva limitada**
- **Inductiva formal**

A continuación, se describen cada una de ellas:

Clasificación deductiva

Se clasifica deductivamente cuando se decide el criterio de clasificación **antes de comenzar a agrupar**.

|| Por ejemplo, se utiliza un enfoque deductivo cuando se clasifican estéreos de acuerdo con su precio y luego se los subclasifica según la calidad dentro de cada rango de precio.

Este enfoque es apropiado cuando se está seguro de la audiencia y el objetivo exacto. Debe tenerse en claro en este tipo de clasificación el hecho de dividir claramente entre grupos, por ejemplo, “menos que 100” y no “económico o barato”.

Clasificación inductiva limitada

Se clasifica inductivamente cuando se generan criterios de ordenamiento y reordenamiento de los artículos antes de asignarles un grupo exclusivo. En una clasificación inductiva limitada, se debe seleccionar una **cantidad finita** de artículos para que sean clasificados.

|| Por ejemplo, una persona trabaja en un negocio de neumáticos y debe clasificar el inventario en el sector de almacenamiento. Los puede clasificar por la marca, por la función (neumáticos para nieve, neumáticos para todo clima, etc.) o por diseño. Debe determinar un criterio que ayude a los vendedores a encontrar el neumático correcto lo más rápido posible. Sin embargo, no necesita idear un sistema que incluya todas las marcas o todos los diseños de neumáticos que existen. Su sistema está completo mientras que incluya todas las marcas o todos los diseños que su negocio particular posee.

En una clasificación inductiva limitada, todo lo que se necesita es un espacio para todo lo que se tiene, no para todo lo que se podría tener.



Clasificación inductiva formal

En una clasificación inductiva formal se tiene una colección **infinita** de artículos para ser clasificados. Por ejemplo, clasificación de todos los insectos, todos los árboles, etc. Este tipo de clasificación es laboriosa y conlleva mucho tiempo. La clasificación científica es inductiva, como en el caso de la taxonomía biológica que ha sido observada detallada y sistemáticamente por miles de científicos durante varios siglos.

Criterios que debe satisfacer toda clasificación

Los tres criterios o estándares que debe satisfacer toda clasificación y que se aplican a las categorías deductiva e inductiva limitada, son los siguientes:

- **Paralelismo**
- **Exclusividad mutua**
- **Completitud**

➤ **Paralelismo**

Las categorías son paralelas cuando se aplica el mismo criterio para arribar a cada una de ellas. Si se cambia el criterio, se crea una nueva categoría. Por lo tanto, no se está dividiendo realmente un entero, si se lo disecciona varias veces, cada vez de una forma diferente.

Una forma de saber que no se está re-dividiendo sino que se está subdividiendo es hacer un esbozo de la clasificación en forma de diagrama de árbol. Este diagrama, como el de las bebidas mostrado anteriormente, ayuda a asegurar el paralelismo de las categorías y a su vez la exclusividad mutua, que se describe a continuación.

➤ **Exclusividad mutua**

Cada categoría, en una clasificación, debe ser independiente de todo el resto sin solaparse. Si alguna de las entradas de la lista original, o alguna de las potenciales entradas de esa lista, pueden insertarse en más de una categoría, las categorías no son mutuamente exclusivas y la clasificación no es la correcta.

Por ejemplo, si se clasifica “polución” en generada por aire, agua o tierra y en industrial, es incorrecto porque son diferentes criterios y porque al hablar de polución industrial se incluye al resto. Por lo tanto, la clasificación no cumple paralelismo ni exclusión mutua.



➤ **Completitud**

Como se ha visto, la exclusión mutua requiere que ningún ítem caiga en más de una categoría. En cambio, la completitud es su opuesto, requiere que cada ítem o posibles ítems caigan en alguna categoría.

Por ejemplo, en el caso de “polución” si se clasifica en generada por aire, agua y tierra, es incompleta ya que la polución por ruido no se tiene en cuenta. Otro ejemplo sería si se clasifica la “educación” en sólo formal, informal o pública, habrá otros tipos de educación que no se encuentran contemplados.

Escritura de la clasificación

Comúnmente se comienza la clasificación con una definición de lo que se está clasificando, junto con las descripciones correspondientes al ámbito y al límite del análisis. Luego, se le debe decir a la audiencia qué criterio se ha elegido. Si las razones para elegir un criterio no son obvias, se las debe discutir antes de proceder a la propia clasificación.

Al igual que la partición, la descripción de una clasificación se divide en:

- **Introducción**
- **Desarrollo**
- **Conclusión**

➤ **Introducción**

La introducción de la clasificación normalmente contiene una declaración sobre los propósitos del análisis, junto con una breve discusión sobre la relación entre esos propósitos y el criterio elegido.

➤ **Desarrollo**

La mayoría de las clasificaciones se desarrollan por definición y descripción, avanzando categoría por categoría, con subcategorías cuando es necesario. La discusión de cada categoría debe enfatizar las características que distinguen ciertas entradas de las otras, especificando la relación entre las categorías, definiendo características y el propósito del análisis. Las categorías y subcategorías generalmente se ordenan *por orden de importancia* teniendo en cuenta la categoría que las identifica del resto.



➤ **Conclusión**

La clasificación, como la partición, necesita una conclusión para que los lectores sepan que han llegado al final de la discusión. Para esto se utiliza generalmente dos recursos: un resumen general y los comentarios evaluativos del análisis.

Actividades

- A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una clasificación que se incluirá en el informe técnico.
- Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Escritura de definiciones de términos en los documentos técnicos

El propósito de las **definiciones** es clarificar conceptos cuando la audiencia no es muy especializada en el tema en cuestión. El desconocer el significado de algún término o concepto puede ser peligroso pues se puede malinterpretar una determinada tarea, como por ejemplo seguir determinadas instrucciones, o peor aún se puede perder completamente un punto importante del informe.

Antes de escribir las definiciones, se debe tener en cuenta **el propósito y la audiencia** a la cual estarán dirigidas; por ejemplo, conocer sus inquietudes y qué necesitan saber para entender el tema. Ello definirá no sólo el tipo de definición que se escriba, sino también su ubicación dentro del texto. No es lo mismo un informe dirigido a personas especializadas en el tema, que uno dirigido a una audiencia que necesita conocer toda la terminología que rodea la temática.

Asimismo, se debe explicar el tema con palabras acordes, ya que *se debe evitar la circularidad* y la falta de definición con respecto a un término en particular. La economía de las palabras en las definiciones llevará al entendimiento por parte de la audiencia.

Propósito de las definiciones: Análisis de objetivos y audiencia

Las definiciones tienen como función establecer un parámetro (de acuerdo con las características de la audiencia) desde el cual se escribirá, es decir, **establecer una base común entre la audiencia y la persona que escribe**. Ello se debe a que muchos informes realizados en la actividad profesional están destinados a gerentes, personal técnico u otras personas que no poseen la misma experiencia, conocimientos o lenguaje que la persona que escribe. En cambio,



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

cuando los destinatarios son pares las definiciones que se utilizarán serán escasas y sólo serán necesarias para explicar términos que puedan resultar ambiguos o que hayan sufrido cambios.

El conocimiento técnico y científico cambia constantemente y las definiciones se actualizan y refinan. Por ejemplo, la definición de “virus” es muy diferente hoy comparada con la que existía en 1892. “Nanotecnología” o “nanocompuestos” por ejemplo, son términos que han cambiado en el tiempo y dependen del área de trabajo.

Al mismo tiempo, no todos los términos necesitan el mismo estilo de definición. Las características dependerán del perfil de la audiencia (necesidades, conocimientos, entre otros). Además, el estilo de las definiciones variará según el objetivo de cada una de ellas, ya que no es lo mismo presentar un término, que estipular un significado para un contexto en particular.

Para determinar qué términos deben ser definidos y en qué circunstancias, es imprescindible analizar las 4 posibilidades que pueden darse respecto a los conocimientos de la audiencia, las cuales se muestran a continuación:

Audiencia técnica	Conocen el concepto	No conocen el concepto
Conocen el término	No es necesario definir	Especial cuidado: piensan que saben lo que quiere decir, aunque no es así
No conocen el término	Considerar si realmente es necesario definir	Se debe definir

Obviamente, si la audiencia conoce el término y el concepto, no es necesario definir. En cambio, si no conocen el término ni el concepto, la definición es obligatoria. Las otras dos categorías no son tan sencillas de decidir. A continuación, se describen cada una de ellas:

Audiencia que conoce el término y no el concepto:

Frecuentemente, las personas pueden estar familiarizadas con el término, pero no con su significado, o al menos con el que se va a utilizar en el documento.

Por ejemplo: “eficiencia” del aire acondicionado. La mayor parte de la audiencia puede interpretar “eficiencia” como que el equipo tiene un buen funcionamiento sin demasiado costo de dinero, esfuerzo o tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, “eficiencia” es la relación entre la energía entregada *por* el equipo con relación a la energía entregada *al* equipo. Un ingeniero mecánico no necesita esta definición, pero sí la requiere un abogado.



En este sentido, existen muchas palabras que difieren del significado *popular* del significado *técnico*. Una póliza de seguro o las especificaciones técnicas comienzan generalmente con definiciones de palabras como “beneficiario”, “comprador”, “propietario”, “defectos”, etc. Sin embargo, estas palabras pueden no tener el mismo significado fuera del documento en cuestión.

Audiencia que conoce el concepto y no el término:

Esta categoría también puede generar controversias. La audiencia puede conocer un significado, pero no el término propiamente dicho.

Por ejemplo: una persona que tiene dolor de cabeza sabe que debe tomar una píldora para calmar el dolor y la fiebre, pero puede no saber que esa píldora es un “analgésico” y un “antipirético”. Cada vez que se intente utilizar terminología técnica para un concepto familiar, se debe considerar si realmente necesitan ese término. Sólo si es así, conviene definirlo.

Tipos de Definiciones

Existen **5 tipos básicos de definiciones**:

TIPOS DE DEFINICIONES

INFORMAL
FORMAL
OPERATIVA
ESTIPULATIVA
EXPANDIDA

A continuación, se describen cada una de ellas:

Informal: Este tipo de definiciones generalmente no suele ser muy precisa, sino que su función es proporcionar una idea del significado de un término. Puede ser una palabra o frase corta y se utiliza cuando se desea clarificar un término sin tener que interrumpir el flujo de la escritura para dar una definición más elaborada.

Por ejemplo: "Si la solución permanece turbia (lechosa) debe descartarse".

“Este animal es herbívoro, es decir se alimenta de plantas”.

“La biorremediación es un proceso de “limpieza”, mediante microorganismos, para limpiar espacios contaminados.”



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

En estos ejemplos, es suficiente dar esas definiciones informales ya que es todo lo que necesita la audiencia. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, antes de utilizar un término técnico con significado familiar se debe analizar si la audiencia realmente lo requiere.

En otros casos es necesario dar una definición aproximada del término:

Por ejemplo: “Las impurezas pueden ser removidas por electroforesis, que es una técnica de separación que involucra el paso de corriente eléctrica”. “Los instrumentos quirúrgicos se deben esterilizar en una autoclave, la cual es esencialmente una sofisticada olla a presión”.

Las definiciones informales se utilizan frecuentemente en documentos informales como pueden ser las notas internas o los memorandos, entre otros.

Actividades

- Seleccionar un término, vinculado al enfoque individual, que debería incluir en el informe técnico y clarificar su concepto a la audiencia a través de una **definición informal**.

Formal: La característica distintiva de estas definiciones es que son completas, estrictas y rigurosas. Por lo general se utilizan cuando se tiene que definir un término específico en un informe formal. El método clásico para definir un término formalmente es aplicando la siguiente fórmula:

Término = clase + característica distintiva

De esta forma, la definición de un término está compuesta por la clase de objetos o ideas a la cual pertenece dicho término y por las características distintivas que diferencian a ese término de otros de su misma clase. A continuación, se observan varios ejemplos aplicando este método:

Término	Clase	Características distintivas
Calibre	Dispositivo de medida	que posee dos brazos ajustables, utilizado para medir espesor, diámetro y distancia
Congelación	Transformación	de un líquido en sólido por acción del frío
Ascensor	Dispositivo mecánico	que transporta gente o cosas de un lugar a otro de diferente altura
Insecticida	Sustancia	líquida, gaseosa o en polvo utilizada para matar insectos



Al momento de escribir las definiciones formales se deben tomar ciertos recaudos:

- **No sobrecargar las definiciones: dejar de lado detalles menores**
- **Evitar las definiciones circulares: no repetir el término que se define**
- **Utilizar palabras familiares: con un léxico acorde a la audiencia**
- **Mantener la neutralidad en las definiciones: no emitir juicios de valor.**

Actividades

- De la misma forma que en la actividad anterior, clarificar el concepto de un término que la audiencia requiera a través de una **definición formal**.

Operativa: Este tipo de definición es útil para términos que involucran procesos o recetas. Sigue la siguiente fórmula:

Término = clase + explicación de cómo se lleva a cabo el ensayo

Por ejemplo: en física se emplean en las definiciones relacionadas con temperatura, masa, tiempo y otras magnitudes: "Ensayo de arsénico de Marsh: Ensayo para la determinación de arsénico realizado tratando la solución con zinc y ácido..."

De la misma forma que una definición formal, la definición operacional comienza con la clase a la cual pertenece el término (en el ejemplo, "ensayo para la determinación de arsénico"). Luego para distinguir el término se explica **detalladamente** cómo se lleva a cabo ese ensayo.

Actividades

- Definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una **definición operativa**.

Estipulativa: Es un tipo de definición en la que a un término nuevo o bien ya preexistente se le asigna un significado específico según el contexto donde se va a utilizar. Si un término tiene varios significados o si se desea definirlo de una manera diferente al uso corriente, se debe estipular su significado explícitamente.

Por ejemplo: "Pequeña empresa es aquella que posee menos de 100 empleados." En resumen, es como si se dijese "para este caso concreto se estipula que..." o "a los fines del escrito este término significa..."



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Política ambiental: A nivel empresa, es un conjunto de acciones y/o disposiciones que se instrumenta a través de los sistemas de Gestión Ambiental certificados como ISO 14001.

Las definiciones estipulativas son útiles cuando la audiencia conoce un significado de la palabra que no es el que se pretende dar en el informe. Por lo cual al estipular o establecer el significado deseado se evita que la audiencia piense en el significado incorrecto para ese contexto.

Actividades

- De la misma forma que en las actividades anteriores, definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una **definición estipulativa**.

Expandida o Extendida: Estas definiciones se utilizan cuando es necesario agregar información adicional destinada a un auditorio más exigente. Esta información adicional puede requerir una o dos oraciones, o un capítulo entero. Su estructura es la siguiente:

Término = definición formal del término + recurso para expandir la definición

Existen diferentes **recursos o métodos** para expandir una definición. Puede utilizarse uno o una combinación de estos métodos, los cuales se describen a continuación:

Ejemplificación: Probablemente la forma más útil para hacer más concreta una definición es agregando un ejemplo en la misma definición:

Por ejemplo: la definición de “corrosión” es clara para un profesional de la química, pero quizá para una audiencia que no es experta en el tema, como pueden ser del área de abogacía, se les puede complementar la definición con ejemplos como tubería oxidada, herrumbre, etc.

Comparación y contraste: Mostrar las similitudes o diferencias entre el término que se desea explicar y otros que la audiencia conoce, es otro método para expandir una definición. Es particularmente útil para términos similares que pueden confundir a la audiencia:

Por ejemplo: Si se desea explicar el funcionamiento de un “motor de dos tiempos” y la audiencia está familiarizada con el de “cuatro tiempos”, se puede mostrar las diferencias o similitudes entre uno y otro: “el motor de dos tiempos, al igual que el de cuatro...” o “a diferencia del de cuatro, el motor de dos tiempos...”.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Descripción: La definición de un objeto puede expandirse a través de una descripción física del mismo: cómo es, qué partes tiene, etc.

Por ejemplo: Cuando se define “pararrayos: dispositivo para proteger los edificios de las descargas eléctricas de la atmósfera”, se puede agregar una descripción de este: “Consta de una barra metálica terminada en punta y comunicada con tierra mediante conductores metálicos”.

Ilustración: Un dibujo o una fotografía del objeto que se desea definir es una forma de complementar la descripción y ayudar a la audiencia a comprender la definición.

Por ejemplo: En matemática, para definir las funciones trigonométricas se puede hacer una representación geométrica de las mismas a fin de entender más fácilmente el tema.

Clasificación: Como se ha visto anteriormente, la técnica de agrupar ítems en categorías y subcategorías lógicas basándose en atributos compartidos se denomina clasificación. Se puede expandir una definición a través de una clasificación si el término a definir representa un grupo de ítems.

Por ejemplo: “La destilación es el proceso de evaporar y recondensar líquidos a temperatura y presión controladas. Existen 3 tipos básicos de destilación: la destructiva, la fraccionadora y la rectificación. La destilación destructiva es...”.

Etimología: Explicar el origen de una palabra puede ayudar a clarificar su significado.

Por ejemplo: “Fototropismo”, deriva de la palabra griega “photos” que significa luz y de “trope” que significa seguir; se define como la propiedad que tienen ciertos órganos vegetales de dirigir su extremidad hacia la luz.

Analogía: Una analogía es una comparación entre dos cosas que ordinariamente no se considerarían similares.

Por ejemplo: Se puede explicar el significado de “hidratos de carbono” como “el combustible que necesita nuestro cuerpo como fuente de energía al igual que lo es la nafta para los automóviles”.

Actividades

- Seleccionar un término del enfoque individual y clarificarlo utilizando una **definición expandida**.



Ubicación de las definiciones en el documento técnico

La ubicación de las definiciones dentro del documento variará *según el perfil de la audiencia* a la que esté dirigido. Se pueden diferenciar tres lugares para ubicar las definiciones:

En el texto: En este caso la definición puede ubicarse a medida que se va desarrollando el tema.

Ventaja: aquella audiencia que desconoce el tema encuentra la definición en el momento preciso donde aparece el término y así puede seguir el hilo de la lectura.

Desventaja: para una persona especializada, su lectura se verá interrumpida por explicaciones que pueden resultarle redundantes. Por otro lado, si la audiencia no ha profundizado la temática puede llevar a la dificultad de la lectura, es decir que perdería continuidad.

Nota al pie de página: Aquí la definición se coloca en la parte inferior de la página con un número o letra, que aparecerá también junto a la palabra que se define. Este lugar es práctico para el caso que las definiciones no sean demasiado extensas.

Ventaja: no interrumpe el texto para la audiencia especializada en el tema.

Desventaja: si la definición es muy extensa o hay varias definiciones en la misma página, este lugar no será adecuado ya que ocuparán gran parte de las notas al pie de página.

Glosario: En caso de que existan excesivas definiciones dentro de un documento, es recomendable realizar un glosario, es decir, una lista en orden alfabético de los términos con sus significados, ubicada al comienzo o al final del documento técnico. Cada vez que aparezca el término dentro del documento se remitirá al glosario colocando la frase, generalmente entre paréntesis, “(ver glosario)”.

Ventaja: la audiencia no interrumpe la lectura, incluso puede leerlo antes de comenzar a leer el artículo para interiorizarse más en el tema.

Desventaja: puede ser tedioso para una audiencia inexperta en el tema y tendría que recurrir constantemente al glosario.

Una forma eficiente es definir el término en el texto la primera vez que aparece y luego, cada vez que se menciona dicho término, puede encontrarlo en el glosario si no se recuerda su significado. Ello evita retroceder y buscar por todo el documento la definición de ese término.

Actividades

- Revisar cada una de las 5 definiciones redactadas para el informe técnico e indicar la posición donde se ubicarán dentro del mismo (texto, pie de página o glosario), justificando su elección.



UNIDAD TEMÁTICA N°4

Estructura de los documentos técnicos. Utilización de tablas y figuras.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer los tipos de formato que se emplean en la escritura de los informes técnicos.
- Distinguir las diferentes secciones que componen la estructura de un informe técnico formal.
- Analizar el contenido de cada sección y sus características de redacción con ejemplos.
- Describir la estructura y características de los gráficos utilizados en documentos técnicos, tanto tablas como figuras, mostrando cómo se clasifican y presentando distintos ejemplos.

Formato de los informes técnicos

Una vez cumplidos los pasos previos a la redacción del informe técnico (objetivos, audiencia, recolección y análisis de la información y definiciones de términos específicos), se debe establecer el formato con el cual será presentado. Generalmente, un informe se prepara a solicitud de una organización o persona, quienes serán los que estipulen previamente el formato de entrega. En el caso de que la presentación sea espontánea, la persona que escribe el informe es quien decidirá el formato más apropiado, según la audiencia que deba evaluarlo.

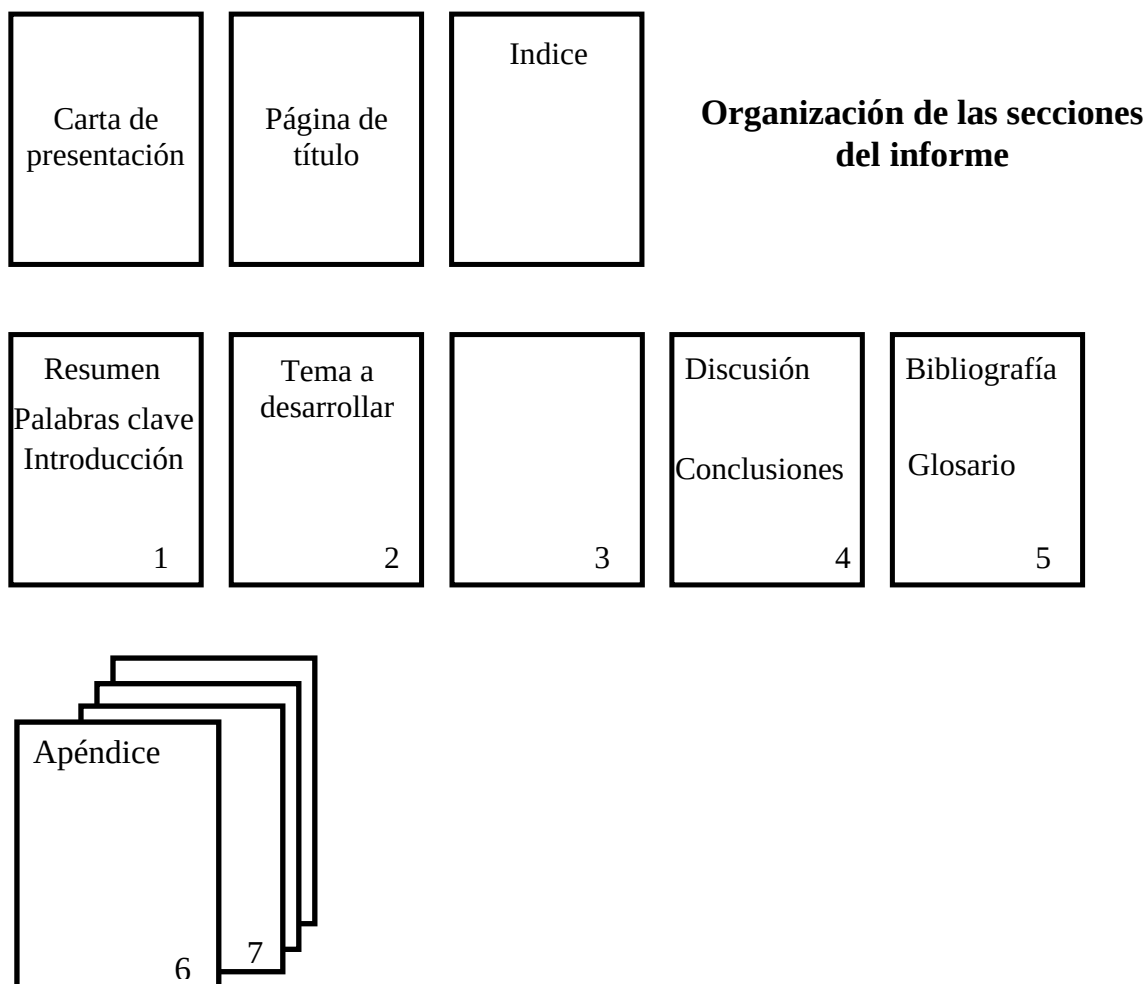
Los tipos de formatos que se pueden plantear son:

- **Informales:** son informes breves y concisos que se presentan con algún fin en particular, por ejemplo, el anuncio de una reunión o un viaje. Los distintos tipos son: memorándums, cartas, correos electrónicos, entre otros. Están divididos en **introducción, desarrollo y conclusión**.
- **Formales:** son más complejos y pueden estar dirigidos a más de una persona (múltiples audiencias) dentro del ámbito laboral. Están divididos en varias secciones, las cuales se organizan como se describe a continuación.



Estructura del informe técnico

El siguiente esquema muestra las diferentes **secciones** que componen el documento técnico **solicitado por la cátedra**:



Debido a que el proceso de escritura técnica no es sencillo, las diferentes secciones del informe no siempre se escriben en el orden que finalmente tendrá el documento. Por ello, las secciones de “Introducción” y el contenido del cuerpo del informe serán las que primero se redacten. En cambio, el “Resumen” será lo último en escribir ya que en esta sección se deberá especificar el contenido general del informe.

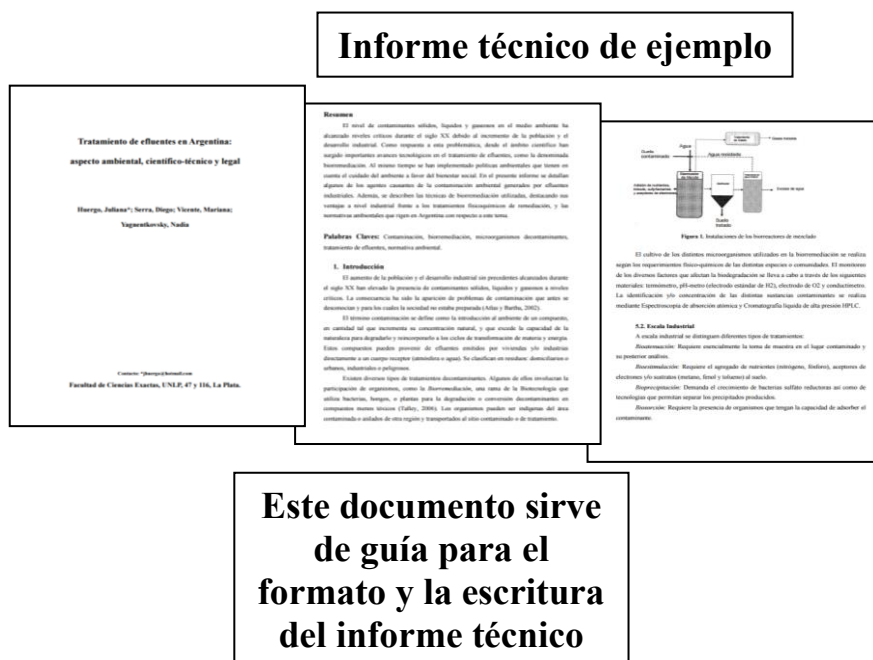
Por otro lado, se debe tener en cuenta también que el documento puede adoptar una **organización sectorial**, es decir cuando la organización del informe debe responder a diferentes perfiles de audiencia. Ello sucede cuando se dirige a distintos grupos de lectores al mismo tiempo, cada uno de los cuales tiene diferentes necesidades y conocimientos, y muchos de los cuales no desean (o no tienen tiempo para) leer el informe completo.



Para la redacción de un **informe del tipo sectorial** se deberá tener en cuenta que lo que es trascendental para un grupo puede ser totalmente irrelevante para otro. Por lo tanto, el informe se dividirá en secciones separadas que responden cada una de ellas a los requerimientos de cada audiencia: por ejemplo, el departamento financiero estará interesado en los costos, el de producción en cómo afectará el ingreso de materia prima a la productividad, el de marketing necesitará información de las características del producto que lo hagan competitivo en el mercado, etc.

Componentes de un documento técnico formal

Como guía de formato de un documento técnico formal, **recordar consultar el informe técnico de ejemplo adjuntado en la Unidad Temática N°1:**



Por otro lado, para comenzar la escritura del borrador del informe se deberán tener en cuenta las características de **estilo de escritura y lenguaje formal** vistas en la Unidad Temática N°2 y respetarlas a lo largo de todo el documento.

Las diferentes secciones que componen un informe técnico son:

CARTA, NOTA O CORREO ELECTRÓNICO DE PRESENTACIÓN

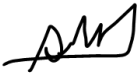
Esta sección es importante ya que es la presentación del trabajo realizado y debe captar la atención de la audiencia para que lea el documento y se informe acerca de su objetivo. En general, en esta carta se distinguen 3 párrafos principales:



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

- ✓ 1° párrafo: El motivo de la carta dando a conocer el título del informe.
- ✓ 2° párrafo: La descripción del contenido del informe con el objetivo general del mismo.
- ✓ 3° párrafo: Agradecimiento anticipado por la lectura del informe y predisposición a consultas futuras. Finalmente, contiene el saludo formal.

A modo de ejemplo, se muestra la carta correspondiente al informe técnico de ejemplo:

La Plata, 16 de Septiembre de 2021	
Ing. Carlos Bache Gerente General Ambiental S.A.	Ref: Informe sobre Tratamiento de Efluentes
De mi consideración,	
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle el informe titulado “Tratamiento de efluentes en Argentina: aspecto ambiental, científico- técnico y legal”.	
En dicho informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos físico-químicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en nuestro país con respecto a este tema.	
Esperando que este informe cubra sus expectativas, agradezco desde ya su atención y quedo a su disposición ante cualquier consulta.	
Atentamente,	
	
Ing. Diego Serra	

PÁGINA DE TÍTULO

Esta página está constituida por el título propiamente dicho, el o los nombres de las personas autoras del artículo y la dirección de contacto.

Título

El título marca el estilo del informe técnico, por lo que debe ser claro y atraer la atención de la persona que lo leerá. Al mismo tiempo, indica al auditorio la temática y los conceptos principales que aborda el documento. El título es un componente muy importante del artículo ya que se publicará en las fuentes bibliográficas, como índices y resúmenes, en las bases de datos, en internet, etc.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Para la escritura del título se debe tener en cuenta:

- *No debe ser extenso. Si bien no hay reglas sobre la longitud del título, en promedio se utilizan alrededor de 14 palabras.*
- *Debe ser claro, sencillo, directo, representativo y no debe ser ambiguo, es decir que debe aludir específicamente al tema que desarrolla el informe.*
- *El título no debe contener siglas o abreviaturas, excepto aquellas que toda la audiencia conoce.*

Por ejemplo, el título: *“Agentes contaminantes peligrosos”* es muy general y no especifica el área de investigación del artículo. En cambio, *“Determinación de agentes contaminantes peligrosos en aguas subterráneas”* describe en forma representativa el tema en cuestión.

Autores

Son las personas responsables de la realización del documento y pueden ser una o varias y, en este último caso, el orden en el que deben figurar es un tema delicado. Generalmente, en primer lugar aparece la persona que más contribuyó al desarrollo de la investigación y quien redactó el borrador del artículo. Las demás personas responsables del documento se colocan en orden según la importancia de su contribución, alfabéticamente o al azar.

En el ámbito científico o académico, el orden en la lista de autores se estipula según las normas vigentes en cada disciplina. Por ejemplo, en un grupo de trabajo aparece en último lugar el nombre de la persona que dirige el proyecto, mientras que en primer lugar se nombra a la persona que realizó la parte experimental del trabajo.

Dirección

Se trata de la locación o lugar físico donde ubicar a la o las personas autoras del informe para hacer alguna consulta, comentario, crítica o sugerencia. Puede ser tanto una dirección postal como así también el mail del grupo de trabajo o de alguien responsable del equipo.



INDICE

En esta página se muestran los títulos y subtítulos de las diferentes secciones, con su correspondiente número de página donde aparecen descriptas. Por ejemplo:

Índice	<u>Páginas</u>
Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción	1
Reestructuración empresarial	2

El índice permite hallar fácilmente la información, particularmente en informes muy extensos. Cada sección o subsección puede tener su número (por ejemplo, 1. Resumen...5. Procesos, 5.1. Control de calidad...), de modo de clarificar el orden en que se muestra cada tema del informe.

RESUMEN

El resumen ***sintetiza todas las secciones del informe*** y puede ser considerado como una versión reducida del documento. Esta sección debe contener la información básica que permita a la audiencia identificar rápidamente el contenido del documento, para así decidir si le es relevante y finalmente lo lea en forma completa.

Como ya se mencionó, el resumen se escribe luego de redactar el resto de las secciones principales del informe, ya que recién en ese momento se tendrá conocimiento más acabado del contenido general del documento. Por ejemplo, en un informe que contenga una investigación de campo o con ensayos experimentales, el resumen contendrá: el propósito del trabajo (*Introducción*), los métodos principales (*Materiales y Métodos*), los resultados más importantes (*Resultados y Discusión*) y las conclusiones principales (*Conclusiones*).

Por otro lado, como se mencionó en la Unidad Temática N°2, el resumen se publica en los llamados “*abstracts*” (resumen, en inglés), por lo que durante la búsqueda bibliográfica se utiliza para decidir si es necesario obtener el artículo completo. Asimismo, puede hallarse bajo diferentes nombres: sumario, extracto, compendio, sinopsis, o incluso abstracto (del inglés “*abstract*”), pero resumen es el nombre más común y sencillo.



Las consideraciones para tener en cuenta al escribir el Resumen son:

- *Consiste en un solo párrafo.*
- *No contiene citas bibliográficas.*
- *No contiene referencias a tablas o a figuras.*
- *En general, se redacta en presente simple (describe, detalla, etc.) o en tiempo pasado (se encontró, se observó, etc.), dependiendo de la investigación.*
- *No contiene siglas o abreviaturas (excepto aquellas que toda la audiencia conoce).*
- *No puede exceder la longitud especificada por la publicación (generalmente de 150 a 250 palabras).*
- *Su longitud debe guardar proporción con la longitud del artículo y la importancia de la investigación.*
- *En algunas ocasiones se requiere una versión en inglés del resumen debido al dominio de dicho idioma como lengua internacional.*

PALABRAS CLAVE

Como ya se vio en la Unidad Temática N°2, las palabras clave constituyen una buena herramienta de búsqueda bibliográfica, ya que son utilizadas por los servicios bibliográficos para clasificar el trabajo bajo un índice o tema particular. En el caso de los informes técnicos, las palabras clave aparecen como una ***lista alfabética de cuatro a ocho términos estrechamente relacionados con el contenido del artículo***. Son indispensables para que la audiencia tome conocimiento de los conceptos que desarrolla el texto.

INTRODUCCIÓN

La sección de Introducción desarrolla los ***antecedentes*** referentes al tema en cuestión, para orientar a la audiencia acerca de los trabajos que se hayan realizado anteriormente sobre dicha temática. Asimismo, expresa las razones por las cuales se escribe el documento, es decir el ***objetivo*** del trabajo.



El propósito de la Introducción es que los lectores comprendan el contexto en el que se ha originado el trabajo. Por lo tanto:

- ✓ *Debe contener una descripción clara y precisa del problema abordado, explicando su relevancia.*
- ✓ *Debe citar sólo las contribuciones más relevantes y resumir brevemente los trabajos en los cuales se define el problema específico.*
- ✓ *Dichos trabajos de la bibliografía deberán citarse apropiadamente y listarse en la sección de Bibliografía.*
- ✓ *Deberá definir términos que luego se utilizarán a lo largo del informe y que serán fundamentales para que la audiencia entienda el contenido del documento.*
- ✓ *Se debe utilizar el orden cronológico para narrar los antecedentes, comenzando por elementos generales hasta llegar al propósito del documento. Pueden utilizarse también el resto de los criterios de orden que se vio anteriormente (espacial, lógico y jerárquico).*
- ✓ *Deberá expresar claramente el objetivo del informe, al final de la sección luego de redactar todos los antecedentes y definiciones que la audiencia requiera.*

Para citar las fuentes bibliográficas que se han consultado se utilizan generalmente las normas APA (American Psychological Association), en las cuales se menciona entre paréntesis *apellido del autor y año de publicación*, por ejemplo, (López, 2015). Luego, al final en la sección de Bibliografía se lista en orden alfabético. Existen otros sistemas como el estilo Vancouver, utilizado en el área de medicina, donde se cita por número entre corchetes y luego en la Bibliografía se lista según el orden numérico, no alfabético. ***Particularmente, en este curso se seguirá el sistema APA para las citas bibliográficas.***

Actividades

- A continuación, en forma individual, redactar la sección ***“Introducción”*** detallando los antecedentes del tema que se abordará en el informe.

Para la escritura, guiarse por la Introducción del informe adjuntado en la Unidad Temática N°1. Incluir las citas bibliográficas, algunas de las cuales ya se han listado en la actividad de la Unidad Temática N°2.

Además, incluir algunas de las definiciones redactadas en la Unidad Temática N°3 y los objetivos del informe planteados en la Unidad Temática N°1.



CUERPO O DESARROLLO

Las secciones que forman parte del denominado **“Cuerpo o Desarrollo”** del trabajo varían según la temática abordada. **Recordar que esta sección no debe llevar “Desarrollo” como título**, sino que puede contener un título general de la temática y diferentes subtítulos que ayuden a agilizar la lectura.

Particularmente, existen dos secciones típicas en el ámbito ingenieril y de otras ciencias, que se incluyen en el cuerpo del informe cuando se realiza un trabajo de investigación con experimentos de laboratorio o de campo. Ellas son: la sección **Materiales y métodos** (o también denominada **Metodología**) y la sección de **Resultados**. A continuación, se describen estas secciones:

Materiales y métodos

- **Materiales:** Se refiere a la especificación y descripción de los materiales utilizados en el trabajo. Por ejemplo, reactivos, material de vidrio, equipos.
- **Métodos:** Son los procedimientos utilizados (métodos químicos, físicos, etc.) para llegar a los resultados obtenidos.

Esta sección es muy importante ya que un requisito fundamental de toda investigación científica es que el trabajo pueda ser repetido por otros investigadores, es decir, que debe ser reproducible. Por lo tanto, se debe proveer suficiente información para que se comprenda el método usado y se pueda aplicar al mismo o a otro problema. Si la metodología es conocida porque ha sido publicada en un medio accesible a la audiencia, se puede evitar su completa descripción y sólo dar la referencia bibliográfica correspondiente.

Resultados

Esta sección es el corazón del artículo porque los resultados son los que avalarán las conclusiones y justificarán la utilidad del trabajo realizado. Se deben destacar los puntos más importantes de manera ágil y no aburrida para la audiencia. Los hallazgos menos relevantes pueden remitirse a un apéndice, a una base de datos, o simplemente sugerir el posible contacto con la persona que ha escrito el informe.

En el caso del informe técnico a realizar para la materia, si bien no existen resultados experimentales, se describirá en el cuerpo del documento toda la información recolectada sobre la problemática siguiendo el estilo de redacción de la sección de Resultados:



Se deben agrupar y analizar los datos obtenidos de manera que sean representativos. Existen diversas formas de presentar los resultados del trabajo:

- Texto, es la forma más rápida y eficiente cuando se deben presentar pocos datos.
- Tablas, se utilizan para presentar datos precisos y repetitivos.
- Figuras, son ideales para presentar datos que exhiben tendencias o patrones importantes.

A continuación, se muestra un ejemplo de escritura de la sección de Resultados:

3.1.2 Caracterización reológica de las disoluciones de hidrocoloides

El comportamiento de flujo es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista del comportamiento mecánico del producto a desarrollar y del diseño de operaciones básicas, como el bombeo y el mezclado, utilizadas en la elaboración industrial de las barras de cereal. Las disoluciones de hidrocoloides son dispersiones de moléculas hidratadas y/o agregados de las mismas. Su comportamiento de flujo está determinado por el tamaño, forma y facilidad de deformación, como así también por la presencia y magnitud de cargas en estas moléculas y/o agregados hidratados (Fenemma, 2000). En la Fig. 3.2 se observan las curvas de flujo de las soluciones de los hidrocoloides seleccionados en este trabajo: pectina, carragenano y almidón de alta amilosa.

Introducción al tema (opcional, depende de lo que se desea explicar)

Citar la figura

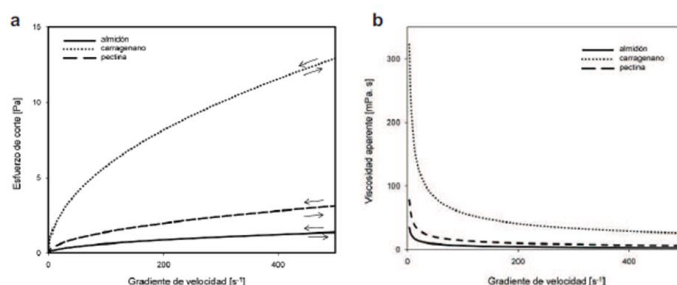


Figura 3.2. Curvas de comportamiento de flujo: a) esfuerzo de corte y b) viscosidad aparente, en función del gradiente de velocidad, correspondiente a soluciones al 1% p/p de pectina, carragenano y almidón. Temperatura de medición: 60°C.

Las soluciones de pectina, carragenano y almidón presentaron una relación no lineal entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo de corte (Fig. 3.2a) y una disminución de la viscosidad aparente a medida que dicho gradiente de velocidad incrementó su valor (Fig. 3.2b). Por otro lado, el esfuerzo de corte fue independiente del tiempo (Fig. 3.2a), ya que las curvas ascendente y descendente fueron coincidentes en todos los sistemas.

Descripción de lo que se observa en la figura

En general, las emulsiones o dispersiones de polímeros, cuando se encuentran en reposo presentan sus macromoléculas altamente desordenadas, ocasionando una gran resistencia interna al flujo que se traduce en una alta viscosidad. Al incrementarse el gradiente de velocidad, las moléculas se orientan progresivamente

*Recordar que tanto las tablas como las figuras
deben ser descriptas según el siguiente orden:*

Descripción de Figuras

Escritura del borrador

1) Citar la Figura en el texto:

La Fig. 1 muestra.....

2) Mostrar la Figura con su respectiva leyenda, lo más cerca posible del lugar donde se cita.

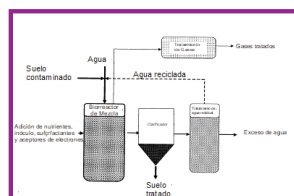


Figura 1: Instalaciones de los biorreactores de mezclado

3) Describir lo que el lector observa, con redacción clara, sencilla y concreta:

Con respecto a....., se observa/ó que.....
Si se compara con.....se puede establecer que....
Para el caso de.....se pudo comprobar que...(Fig. 1).
En cambio para....

Actividades

- Redactar 2 carillas sobre el enfoque individual que formarán parte del cuerpo o desarrollo del informe técnico. Tener en cuenta la organización planteada en el **diagrama de ideas** de la Unidad Temática N°2.

Ilustrar con 2 gráficos (tablas y/o figuras), con sus correspondientes leyendas. Si se desea incluir más gráficos, ello puede hacerse en la sección Apéndice. **Recordar que deben describirse según el orden mostrado anteriormente.**

Antes de comenzar con la redacción de los párrafos, escribir el 1er título del cuerpo del informe y avanzada la escritura incorporar subtítulos, en caso de ser necesario. **Recordar que esta sección no debe llevar “Desarrollo” como título.**



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Durante la redacción del informe, considerar los principales requisitos que debe cumplir la escritura técnica:

- ✓ *Escribir oraciones breves y sencillas.*
- ✓ *Construir párrafos con cada idea principal.*
- ✓ *Utilizar lenguaje técnico, formal, claro y conciso.*
- ✓ *Recordar emplear lenguaje impersonal, evitando el uso de la primera persona del singular o plural (“yo” o “nosotros”).*
- ✓ *No utilizar expresiones coloquiales ni tono emocional.*
- ✓ *Además del correcto orden de las ideas a transmitir, utilizar conectores, como los que se presentan a continuación, para vincular las distintas oraciones y párrafos del texto a fin de dar coherencia al escrito.*

<i>Si se desea expresar</i>	<i>Conectores utilizados</i>
Resultado	Por lo tanto, así, consecuentemente
Contraste	Sin embargo, por otra parte
Similitud	Similarmente, de la misma manera
Alternativa	En lugar de, de otra manera
Adición	Además, también, asimismo
Ejemplifica	Por ejemplo
Énfasis	Indudablemente, de hecho, por supuesto
Repetición	Esto es, en otras palabras
Conclusión	Resumiendo, brevemente, para finalizar
Concesión	Admitiendo, asumiendo
Tiempo	Recientemente, ahora, después, primero, luego, finalmente
Lugar	Aquí, en otro trabajo, debajo



DISCUSIÓN

Esta sección explica el significado de los datos experimentales y los compara con resultados obtenidos por otros investigadores. Generalmente, en el ámbito científico, los resultados y la discusión se combinan en una sección de “Resultados y Discusión” donde los primeros se presentan y seguidamente se discuten. A continuación, se muestra un ejemplo donde se presenta y discute una tabla conteniendo resultados experimentales:

El comportamiento reológico depende de la forma y rigidez de las macromoléculas (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Esto puede relacionarse con la diferencia encontrada en las curvas de flujo de las soluciones de pectina y carragenano ya que éste último hidrocoloide exhibió un comportamiento pseudoplástico más marcado. Varios autores observaron un comportamiento similar al evaluar diferentes soluciones de hidrocoloides, entre ellos, el carragenano (Lafargue *et al.*, 2007; Arlttoft *et al.*, 2008).

Se utilizó el modelo reológico de Ostwald de Waele (Ley de la potencia, véase Ec 2.6) con el fin de ajustar los datos y obtener los parámetros reológicos de índice de comportamiento de flujo (n), índice de consistencia (K) y viscosidad aparente (η_{ap}) a 50 s^{-1} (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Parámetros reológicos de las disoluciones de los hidrocoloides al 1% p/p.

Soluciones	Índice de consistencia ^a K [Pa. s^n]	Índice de comportamiento de flujo ^b n [adimensional]	Viscosidad aparente ^c η_{ap} a 50 s^{-1} [mPa.s]
Pectina	0,14	0,53	19,5
Carragenano	0,58	0,34	80,6
Almidón	0,06	0,62	8,6

Valores máximos de desviación estándar:

^a $\pm 0,006$, ^b $\pm 0,01$, ^c $\pm 2,3$

En concordancia a lo observado en las curvas de flujo anteriormente descritas, el índice de comportamiento de flujo para todas las soluciones es menor a 1, indicando que se trata de fluidos pseudoplásticos (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Los valores del índice de consistencia, y por ende la viscosidad aparente, también concuerdan con lo anteriormente expuesto, siendo en orden decreciente carragenano>pectina>almidón.

Si bien tanto la pectina como el carragenano son polisacáridos aniónicos, la diferencia de comportamiento reológico puede explicarse en base a la estructura

Descripción de relaciones entre resultados obtenidos

Citar ecuaciones

Descripción de lo que se observa en la tabla

Explicación del comportamiento observado

La sección de Discusión debe explicar las relaciones, las tendencias, las posibles generalizaciones de los resultados observados, sin dejar de discutir aquellos resultados inesperados que invaliden algunas de las hipótesis iniciales del trabajo.

En dicha sección se deben exponer los resultados en relación con los de otros trabajos e indicar sus posibles aplicaciones. Por ejemplo, se puede argumentar lo que los resultados pueden significar para especialistas del mismo u otro campo, cómo podrían aplicarse los hallazgos y cómo dichos resultados amplían lo hallado en estudios previos. Además, en esta sección se pueden incluir recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones.



*En el caso del informe técnico a realizar para la materia, la sección de **Discusión** sólo contendrá texto, ya que las tablas y figuras serán incluidas en la sección donde se desarrolla y expone la problemática.*

Actividades

- Redactar la sección de **Discusión** donde se explique el significado de la información y se exponga a la audiencia su visión crítica sobre el tema desarrollado (siempre con lenguaje impersonal).

CONCLUSIONES

Esta sección contiene un breve resumen de lo expuesto en el trabajo, **destacando los hallazgos más importantes en relación con los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación**. En las Conclusiones se puede recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación.

Además, se pueden plantear dudas, cambios en los procedimientos, resultados probables, inconvenientes que podrían haberse evitado, entre otros. Por ejemplo, se pueden describir brevemente las limitaciones del estudio a fin de mostrar a la audiencia que se han considerado las debilidades de la investigación. Podría pensarse que esto manifiesta falta de seriedad, sin embargo, mencionarlo realmente causará una impresión positiva del informe, ya que deja claro que se conoce en profundidad el tema y se puede pensar objetivamente acerca de la investigación.

A continuación, se muestra un ejemplo de conclusiones de un trabajo de tesis:

Finalmente, durante el transcurso de esta tesis se desarrolló la detección, clasificación y reconocimiento de escorpiones, en particular de las especies presentes en el partido de La Plata. Dado que esta tesis logró demostrar la factibilidad de la implementación de los sistemas empleados para cumplir el propósito de prevenir incidentes con escorpiones de importancia sanitaria, una línea a futuro que se puede desarrollar es el entrenamiento de una mayor cantidad de especies, para así extender la región biogeográfica donde se puedan aplicar los sistemas desarrollados. Para ello se necesitarán imágenes de los escorpiones que habitan en dichas regiones, para lo cual se deberá contar con acceso a base de datos locales o con la cooperación de los institutos de aracnología respectivos para la adquisición de las imágenes necesarias para el entrenamiento y la realización de los respectivos ensayos de desempeño

Actividades

- A continuación, redactar las **“Conclusiones”** del informe técnico destacando los hallazgos más importantes del tema individual abordado. Dichas conclusiones deberán estar en concordancia con los objetivos planteados.



AGRADECIMIENTOS

Esta sección es el lugar destinado a nombrar a todas aquellas personas que colaboraron o brindaron información para la realización del informe. Es opcional y no debe extenderse excesivamente ni incluir dedicatorias o agradecimientos afectuosos (amistad, apoyo moral, consejos personales, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía describe la lista de todo el material utilizado en el documento y contiene datos de los libros, autores, antecedentes y demás fuentes consultadas. Como ya se mencionó, los dos sistemas principales para citar la literatura a lo largo de todo el documento son:

Autor y año: Los artículos se citan por el apellido del autor y la fecha de publicación, siguiendo las normas APA. La literatura citada se ordena alfabéticamente y se usan letras para distinguir los artículos publicados por el mismo autor en un mismo año (por ejemplo, López 1998a, 1998b).

Cita por números: Los artículos se citan por un número asignado a la referencia en la literatura que se menciona (sistema Vancouver). Dependiendo del estilo del documento, las fuentes bibliográficas se ordenan alfabéticamente o por orden de aparición en el artículo o incluso al azar.

En este curso se utilizará el sistema APA, por lo que en la sección de Bibliografía se referenciarán los autores por orden alfabético. A continuación, se muestran ejemplos dependiendo del tipo de publicación donde se halla la información:

Si el artículo fue publicado en revistas de aparición mensual o anual, debe informarse el volumen y/o número de la revista. Por ejemplo:

Cerrano, M. L., y Gallegos, M. L. (2022). Aprendizajes, fortalezas y proyecciones de la carrera Ingeniería Industrial. *AACINI-Revista Internacional de Ingeniería Industrial*, (4), 64-77.

Zheng W. y Wang S. Y. (2001). Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49, 5165-5170.

En el caso de citarse libros, debe informarse la editorial que lo ha publicado. Por ejemplo:

Villalba, M. A. R., Vargas, W. E. V., y Vergara, C. J. G. (2022). *AutoCAD aplicado a ingeniería civil y afines*. ECOE Ediciones.

En el caso de páginas en Internet (“páginas web”) se deberá mencionar la página completa en el texto donde se cita. Por ejemplo: Las encuestas han sido creadas a través de Survey Monkey (<https://es.surveymonkey.com/>).



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Luego, en la sección de Bibliografía se debe detallar la dirección de la página y el enlace o “link” de donde fue extraída la información, especificando además el título o temática de la página citada y el autor si éste es informado. La 7ma edición de las normas APA establece que se debe proporcionar una fecha lo más específica posible para la página web. Por ejemplo:

Sánchez, C. (5 de febrero de 2020). *¿Cómo citar una Página Web?* Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/>

En caso de no tener una fecha especificada se agrega (s.f.) para indicar que no hay fecha. Por ejemplo:

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (s.f.). *Cambio Climático*. Ministerio de Medio Ambiente. <http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico>

Actividades

- En base a las citas mencionadas en la Introducción y a la búsqueda bibliográfica realizada en la Unidad Temática N°2, confeccionar la lista de las fuentes que se incluirá en la sección de ***“Bibliografía”***. Seguir los formatos de escritura según el tipo de fuente consultada (revista, libro o página web).

APENDICE O ANEXO

El Apéndice o Anexo incluye toda la información necesaria que no pueda incluirse dentro del documento, ya sea por razones de espacio o por menor relevancia para la audiencia. El material que se incluirá en dicha sección puede ser texto, tablas, figuras, entre otros.

A fin de indicarle a la audiencia dónde puede encontrar esa información, se debe referenciar el Apéndice en el texto, generalmente entre paréntesis. Por ejemplo:

Existen tablas específicas para determinar el tamaño adecuado del equipo (ver Apéndice).

En esta Unidad Temática se proveerá en el Apéndice la información relacionada a la utilización de tablas y figuras en los documentos técnicos.

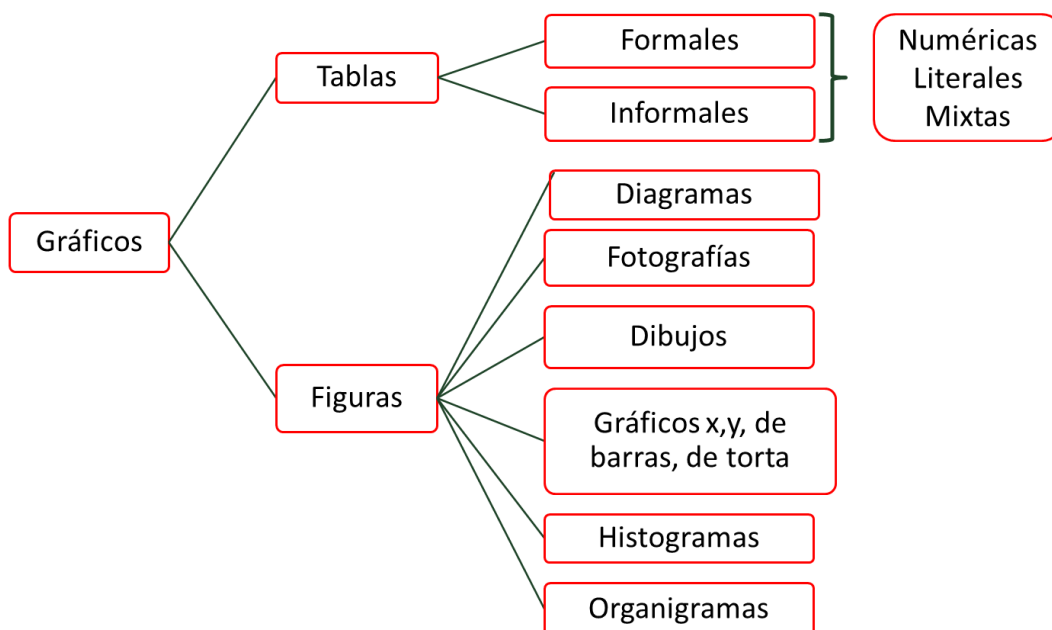


APÉNDICE

Estructura y utilización de tablas y figuras

Al momento de presentar datos, tendencias o información específica en los informes técnicos, es aconsejable utilizar gráficos además de la escritura. Ellos serán útiles para mostrar o ejemplificar aquello que se está diciendo en el texto. En todo documento técnico las palabras y las imágenes se complementan entre sí.

Los gráficos técnicos se dividen en tablas y figuras, las cuales a su vez están subdivididas según diferentes categorías, como se muestra a continuación:



Las **tablas** se usan para mostrar datos precisos y concretos, los cuales deben presentarse de una forma consistente; sin embargo, no sólo basta con decir que los datos están en una tabla y pretender que la audiencia la estudie y deduzca los resultados, sino que se debe resumir con palabras las conclusiones más importantes que se derivan de dicha tabla.

Las **figuras**, por su parte, son ideales para presentar datos que tienen tendencias o patrones bien definidos. También son indispensables para presentar procesos complejos o imágenes que costaría mucho esfuerzo describir con palabras. Sin embargo, como sucede con las tablas, todas las ilustraciones deben ser necesarias y aportar significativamente al contenido del documento.



Generalmente, los gráficos se ubican en la sección “Resultados”, pero ocasionalmente esta sección se combina con la discusión en una nueva denominada “Resultados y Discusión”, donde se presentan los datos obtenidos de la investigación y luego se discuten. Si las dos secciones están separadas, los gráficos se presentarán en la primera sección y se discutirán en la segunda.

Por motivos de eficiencia y economía, es probable que la editorial no permita incluir todos los gráficos que se desee; por lo general sólo se podrán realizar gráficos de aquellos datos más significativos. Si es realmente necesario incluir más tablas o figuras, se puede optar por colocarlos en un apéndice.

Tablas: Características y clasificación

Una tabla es un arreglo lineal de palabras, números y/o símbolos. Las tablas se utilizan para otorgarle orden y coherencia a los datos. De esta forma la información se presenta de una manera concisa y eficiente. Si bien las tablas no generan un gran impacto visual, su cuidadosa preparación permite enfatizar y destacar algunos ítems informativos y llegar a mostrar ciertas relaciones de importancia.

Al mismo tiempo, las tablas constituyen la alternativa ideal para presentar **datos precisos y repetitivos**. Si se desea informar sobre una cantidad relativamente grande de datos específicos que sería muy tedioso y repetitivo hacerlo en forma verbal, entonces se deberá recurrir al uso de tablas. Como ya se mencionó, es recomendable evaluar cuidadosamente todas las tablas para verificar que son realmente necesarias y que contribuyen significativamente al informe.

El formato general de una tabla corresponde a un esquema donde la primera columna corresponde a la *variable independiente* y las otras columnas a las denominadas *variables dependientes*. Las tablas pueden dividirse en dos grupos principales:

- ❖ **Tablas Informales**
- ❖ **Tablas Formales**

❖ **Tablas Informales:** este tipo de tablas consiste simplemente en 2 ó más columnas, con o sin encabezado. Normalmente no tienen un título o número de tabla, sino que están integradas dentro del texto. La única regla que se sigue en las tablas informales es que la variable independiente siempre se encuentra en la columna más a la izquierda. El siguiente es un ejemplo de este tipo de tabla:



ELEMENTO	SIMBOLO
Carbono	C
Sodio	Na
Argón	Ar

❖ **Tablas Formales:** estas tablas se utilizan en los casos en que se deba seguir un estilo formal, como sucede en los informes técnicos en general, por ejemplo, proyectos, artículos de investigación etc. Se diferencian de las tablas informales por su formato particular, como se muestra a continuación:

Tabla 1: Condiciones óptimas temperatura-tiempo para la liberación de polifenoles en muestras frescas.

Muestra	Temperatura óptima (°C)	Tiempo óptimo (min)	Antioxidantes fenólicos (mg ác.gálico/g hoja)
Té	75	45	329.7
Yerba mate	100	30	299.0
Melisa	100	30	248.1
Menta	75	30	134.0
Ginkgo biloba	100	40	118.6

El **formato de las tablas formales** incluye:

1. Número y título: indica el número de la tabla y explica su contenido
2. Encabezados de las columnas: describe el contenido de las columnas
3. Encabezados de las filas: describe el contenido de las filas (si es necesario)
4. Cuerpo: contiene los datos a mostrar
5. Notas: explican parte del contenido
6. Líneas de definición: separan las secciones de la tabla y mejoran su apariencia

Se debe destacar que el título de las tablas se coloca en la parte superior de las mismas.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

A su vez, dentro de las tablas formales e informales se pueden encontrar tres clases diferentes según el tipo de datos que presenten:

- **Tablas Numéricas:** estas tablas muestran números, son simples, económicas, sintéticas y muy legibles. Mediante éstas pueden verse tendencias y relaciones.

Tabla 2. Tamaño de grano desarrollado según la temperatura de almacenamiento.

Temperatura (°C)	Tamaño de grano (nm)
25	210
50	240
75	256
100	277
125	284
150	296

- **Tablas Literales o no numéricas:** aquí la información se expone con palabras y generalmente son más extensas que las anteriores.

Tabla 3. Efecto de diferentes agentes desestabilizantes sobre las cápsulas.

Tratamiento	Control	Con quitosano
Temperatura (50 y 100°C)	No hay efecto sobre la estructura. A mayor temperatura, mayor liberación.	No hay efecto sobre la estructura. Menor liberación que en el control.
pH ácido	No hay efecto sobre la estructura.	No hay efecto sobre la estructura.
pH alcalino	Pérdida de integridad a las 24 horas.	Capa externa débil con un interior líquido.
Citrato de sodio	Pérdida de integridad a las 3 horas.	A mayor tiempo en quitosano, mayor resistencia.

- **Tablas Mixtas:** estas tablas son aquellas que presentan números y palabras. Un ejemplo de este tipo de tablas se presenta a continuación:



Tabla 4. Elementos químicos mayoritarios presentes en el cuerpo humano.

Nombre	Masa (%)	Importancia o función
Oxígeno	65	Necesario para la respiración celular; presente en casi todos los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Carbono	18	Constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas; puede formar cuatro enlaces con otros tantos átomos
Hidrógeno	10	Presente en la mayoría de los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Nitrógeno	3	Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos y de algunos lípidos
Calcio	1,5	Componente estructural de los huesos y dientes; importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre
Fósforo	1	Componente de los ácidos nucleicos; componente estructural del hueso; importante en la transferencia de energía. Integra los fosfolípidos de la membrana celular.

Normas para la preparación de tablas

- ✓ Al momento de confeccionar una tabla se debe tener en cuenta que todos los casilleros deben quedar completos. De esta manera, al no haber espacios en blanco la tabla no quedará inconclusa. En caso de que se deban dejar por algún motivo en particular, se recomienda llenar los espacios con un guion y explicar su significado al final del título o en una nota.
- ✓ Otra de las recomendaciones es no incluir filas o columnas que tengan los mismos datos a lo largo de toda la tabla. En esos casos se deberá insertar notas al pie de la tabla explicando las causas de la repetición.
- ✓ Se deberán omitir los datos no significativos, así como también las columnas de datos que pueden calcularse fácilmente de columnas adyacentes. Por otro lado, se deberá ser coherente en las unidades preestablecidas y usar las mismas a lo largo de la tabla.
- ✓ Asimismo, es necesaria la verificación de todos los datos presentados y es aconsejable incluir las unidades de medida en el encabezado y no en cada uno de los datos presentados en la tabla.

Figuras: Tipos y características

Las figuras se utilizan para informar o explicar un comportamiento. Por otro lado, son útiles ya que muestran una imagen cercana a la real de aquello que se quiere mostrar. En definitiva, toda ilustración que no es una tabla es una figura.

Las figuras deben presentar los datos honestamente y por lo tanto no deben ser manipuladas para beneficiar las expectativas con respecto al informe técnico. Las ilustraciones deben ser precisas, pero también atractivas y fáciles de entender.

Si los mismos datos pueden presentarse en una tabla o en una figura, son preferibles las tablas cuando la precisión de los datos es importante y cuando éstos no presentan un patrón. En cambio, se utilizan las figuras cuando demuestran un patrón bien definido y cuando la figura resalta una diferencia que no se aprecia claramente en la tabla.

Los tipos de figuras que se destacan son:

Fotografías:

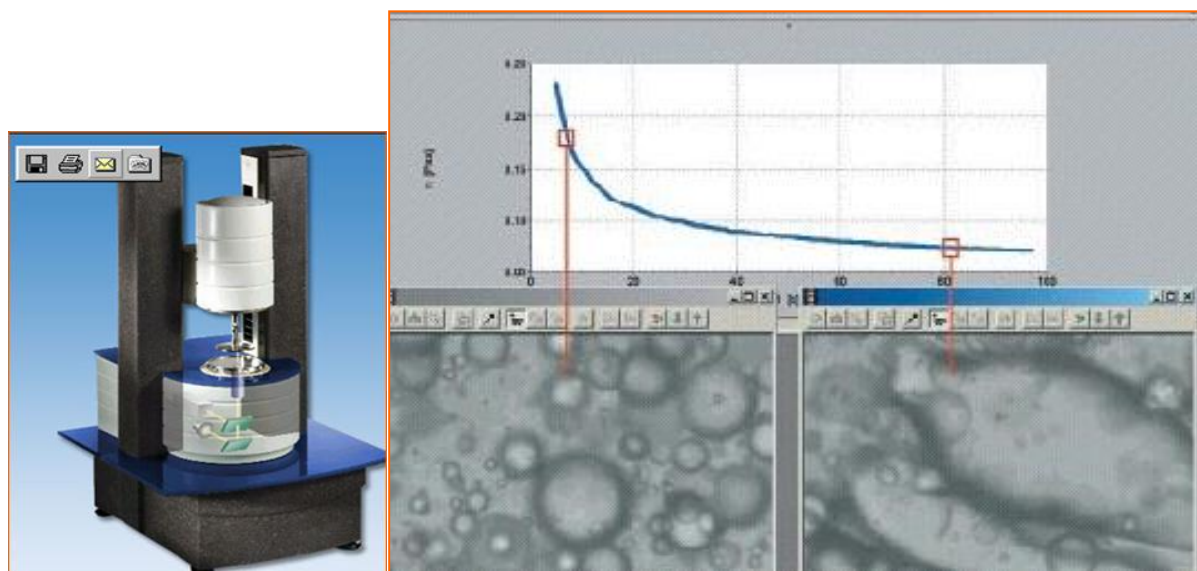


Figura 1. Reómetro óptico: combina el sistema de medida cono-plato con las prestaciones de un microscopio y una videocámara.

Diagramas:

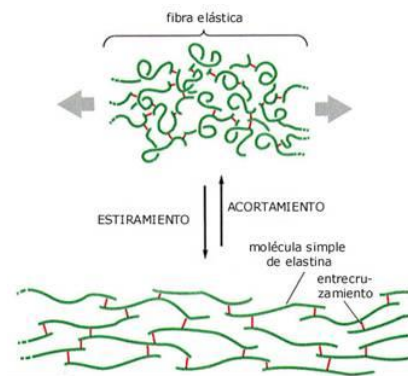


Figura 2. Estiramiento de una red de moléculas de elastina

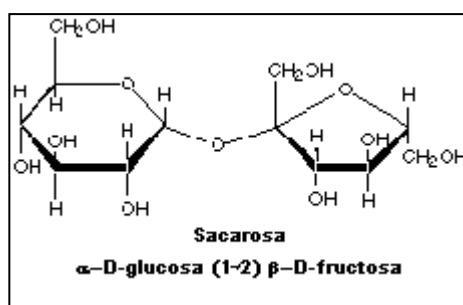


Figura 3. Estructura química de la molécula de sacarosa.

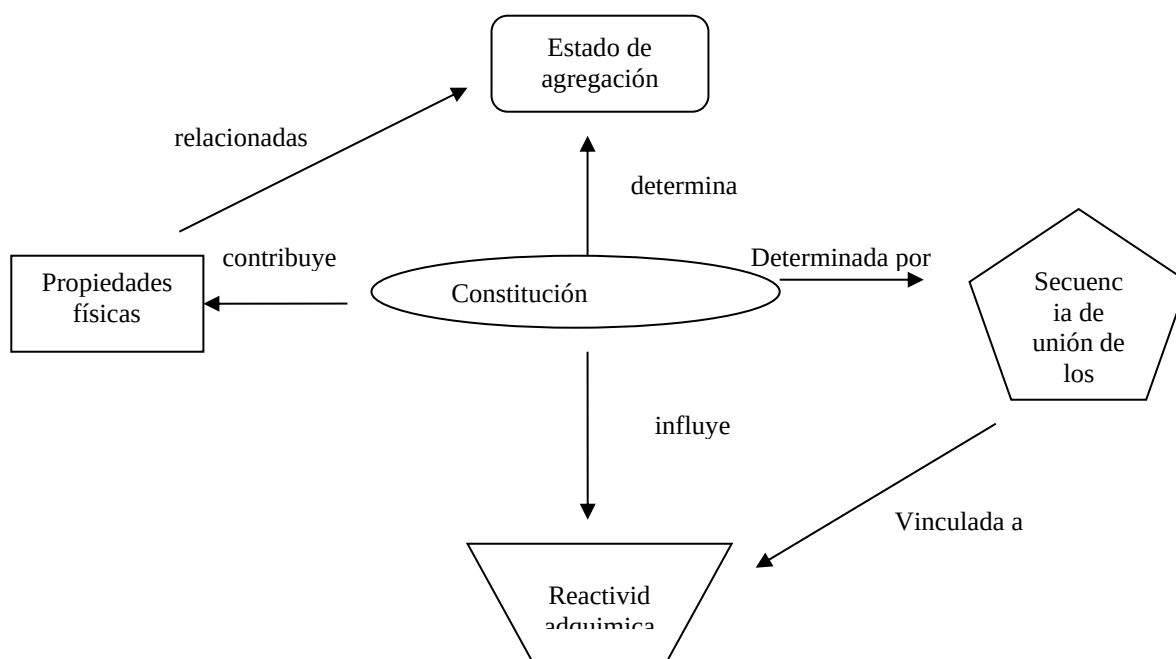


Figura 4. Mapa temático de la constitución molecular.



Gráficos x, y:

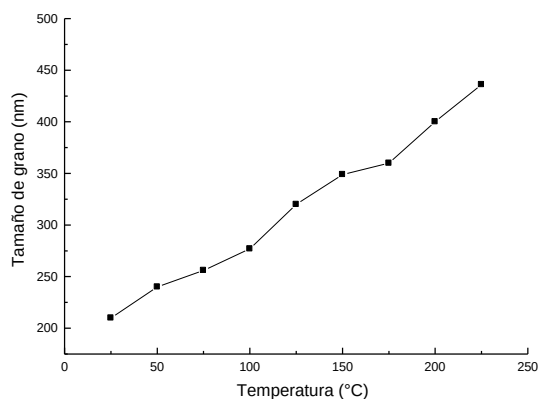


Figura 5. Incremento del tamaño de grano en función de la temperatura.

Gráficos de barras:

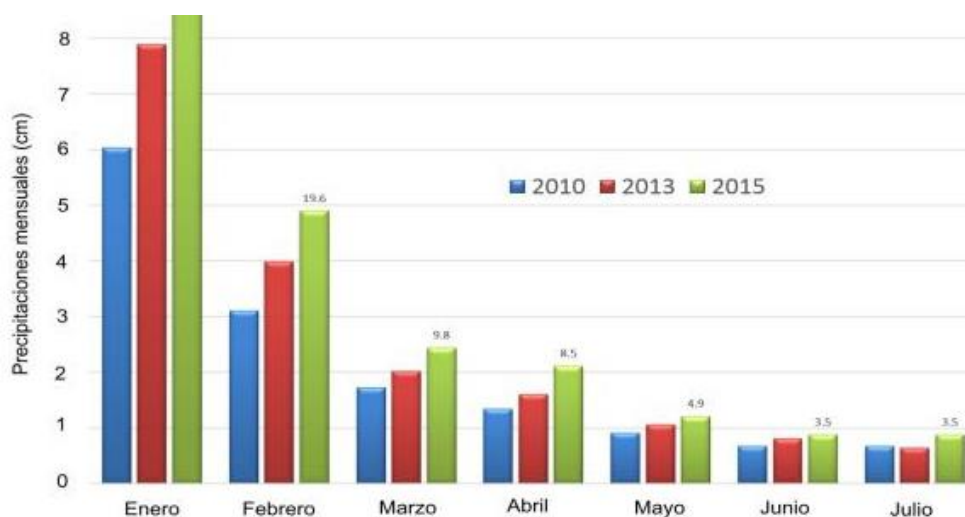


Figura 6. Nivel de precipitaciones mensuales durante los períodos 2010, 2013 y 2015.

Gráficos de torta



Figura 7. Porcentajes de ventas de comida mensual.



Histograma

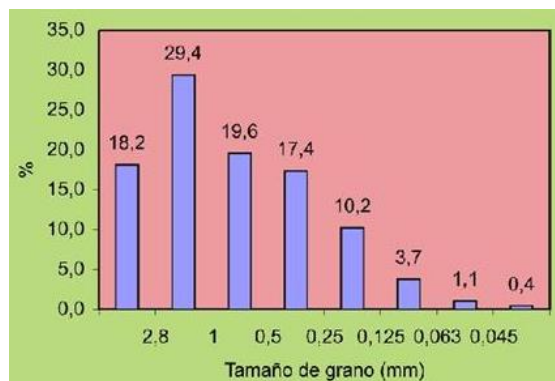


Figura 8. Histograma de frecuencias absolutas representando la granulometría de una muestra de suelo.

Organigrama

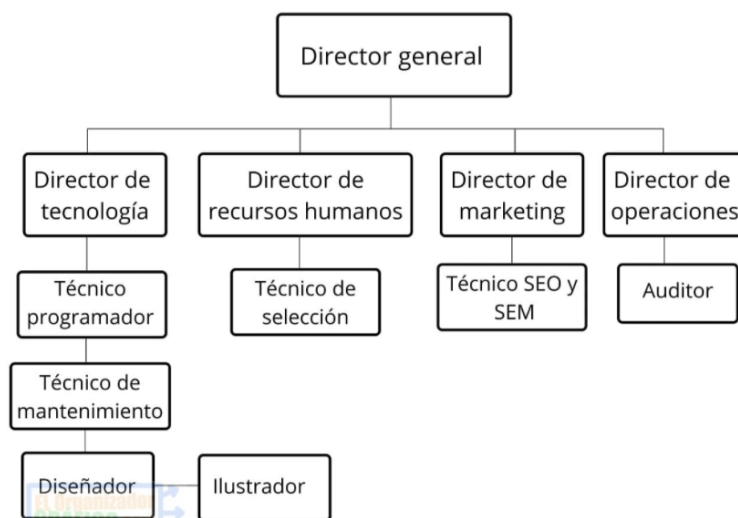


Figura 9. Organigrama de la empresa.

Dibujos

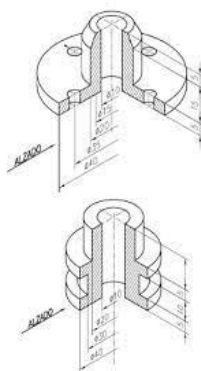


Figura 10. Croquis de una pieza del equipo.



Normas para la preparación de figuras

- ✓ Todas las figuras deben incluir una **leyenda**, la cual, a diferencia de las tablas, se escribe en **la parte inferior de la figura**. Cuando corresponda se incluirán símbolos especiales y leyendas en las figuras. Por ejemplo, cuando se desee representar en la misma figura varias curvas o superficies que se deban diferenciar. Esto puede realizarse a través de distintas clases de dibujos (líneas punteadas, llenas, guiones y puntos, símbolos, etc.), incluyendo una leyenda que clarifica a qué corresponde cada uno de ellos.
- ✓ Al preparar una figura se debe prestar atención al **rango que se cubren en las escalas de abscisas y de ordenadas**. Así, si el rango de variación de una variable es 25 a 77, entonces lo razonable es usar una escala que cubra el intervalo 20-80. Esto evitará la inserción de innecesarios espacios en blanco, lo cual le quitaría realce a la información brindada.
- ✓ Al realizar las figuras es aconsejable plasmarlas en su tamaño final, ya que no siempre habrá un diseñador capaz de arreglarlas o modificarlas. Al mismo tiempo es preferible realizarlas en blanco y negro ya que no en todos los lugares se podrá imprimir a color. Las revistas científicas pueden publicar ilustraciones a color, pero el costo adicional es muy alto. Las revistas electrónicas en cambio publican ilustraciones a color sin costo adicional.
- ✓ También, es recomendable utilizar barras de escala en vez de aumentos para indicar el tamaño de las estructuras, debido a que luego cambiará cuando la imprenta reduzca la ilustración para adaptarla al tamaño de la página.



UNIDAD TEMÁTICA N°5

Organización final del informe técnico. Revisión del borrador.

Objetivos de la unidad temática:

- Finalizar la escritura del informe técnico a través de la redacción de las “Conclusiones”, el “Resumen” y el resto de las secciones breves (carta de presentación, título, autores, índice, palabras clave, agradecimientos), teniendo en cuenta las pautas de estructura y escritura vistas en la Unidad Temática N°4.
- Proceder a la organización final del informe, respetando las especificaciones de formato y contenido.
- Conocer los pasos para la revisión del borrador del informe técnico.
- Comprender la importancia del lector de ensayo en la revisión final del documento.

Actividades

- Redactar las “**Conclusiones**” del informe técnico destacando los hallazgos más importantes del tema abordado.
- Luego, escribir el “**Resumen**” del informe sintetizando el contenido del documento en aproximadamente 150 palabras.
- A continuación, confeccionar la “**página de título**” escribiendo el **título** del informe, el cual debe ser representativo del tema, los nombres de las personas **autoras** responsables de la realización del documento y la **dirección** dónde ubicarlas.
- Escribir 5 **palabras clave** que representen el tema del informe, separadas por comas y en un mismo renglón.
- Opcionalmente, incluir un apartado de “**Agradecimientos**” a todas aquellas personas, empresas, instituciones, organismos, etc. que colaboraron o brindaron información para la realización del informe.
- Redactar la **carta de presentación** dirigida a la audiencia que leerá el informe y firmarla.
- Confeccionar el “**Glosario**” con las definiciones de términos que la audiencia requiere para la comprensión del informe técnico.
- Seleccionar la información que se incluirá en el “**Apéndice**” del documento técnico, recordando referenciarlo entre paréntesis en el texto del cuerpo del informe.



- Incluir una página de “**Índice**” mostrando la organización en títulos con sus respectivos números de página donde se encuentran los temas en el documento.
- Siguiendo las instrucciones que se adjuntan, **compaginar el Informe Técnico**:

REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO

IMPORTANTE

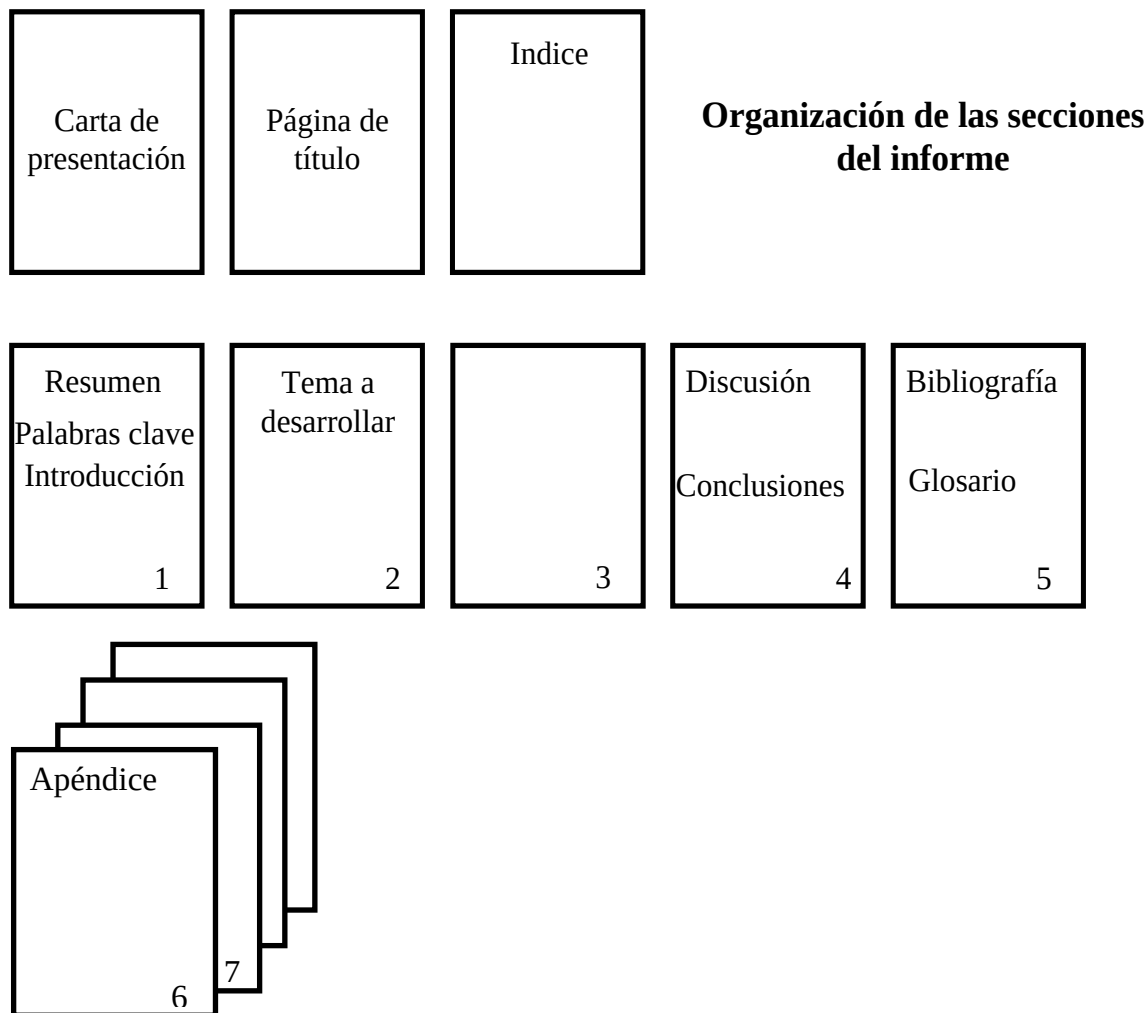
1) Especificaciones de formato

- ✓ Deberá tener una extensión de **5 carillas** simple faz (además de las páginas de presentación que a continuación se detallarán) en hojas tamaño A4 (210mm x 297mm). Las 5 carillas se contarán desde el Resumen hasta el Glosario inclusive.
- ✓ Se utilizará un interlineado de espacio y medio (1,5 puntos).
- ✓ El tipo de letra será “Times New Roman” de tamaño 12 puntos. Los títulos principales deberán ser escritos en negrita tamaño 14 y los subtítulos en negrita tamaño 12.
- ✓ El número de gráficos (tablas y/o figuras) a incluir en el **cuerpo** del informe deberá ser de **2 (dos)** y el tamaño **máximo** será de 10 cm x 10 cm cada uno. Se podrán incluir más gráficos en el Apéndice.
- ✓ Todas las páginas deberán estar **numeradas** (comenzando con el N° 1 en la página del Resumen), los párrafos debidamente justificados (alineados) y los márgenes serán: 3 cm (izquierdo), 2 cm (derecho) y 2,5 cm (superior e inferior).



2) Especificaciones de contenido

La estructura general del informe será la estructura de un Documento Técnico ya mostrada en la Unidad Temática N°4. La misma constará de las siguientes partes:



El **Apéndice** no debe estar incluido en las 5 hojas del informe y no tendrá límite de cantidad de hojas. Deberá incluir al menos un gráfico (tabla o figura) que tendrá que respetar el orden de descripción y, asimismo, su numeración deberá ser propia del apéndice.

Además de los puntos anteriormente detallados, se tendrá en cuenta tanto la redacción del informe, la calidad de la investigación realizada, los comentarios o conclusiones personales a los que se arribó, como también su ortografía y lenguaje impersonal.



Revisión del borrador

Una vez confeccionado el primer borrador conteniendo la información recolectada de las diversas fuentes, se procede a su revisión. El tiempo y la energía que invierte la persona que escribe en el proceso de revisión del documento depende de varios factores: la importancia del documento, la inminencia de la fecha de entrega, el cuidado y planificación de la escritura del borrador, etc.

Sin embargo, hay **dos claves** para una revisión efectiva del informe: por un lado, **abandonar todo compromiso emocional con el documento** para poder revisarlo desde un punto de vista objetivo y, por otro lado, **cambiar hacia la perspectiva de la audiencia**, es decir pensar como ella a fin de transmitir el mensaje claramente.

El proceso de revisión consta de **varias etapas** y el seguimiento de estos pasos contribuye al logro de un documento que contiene los pilares básicos de la escritura técnica: claridad, concisión y sencillez.

Como primera etapa, al finalizar la escritura del borrador, se debe **dejar pasar un período de tiempo** (unos pocos días es ideal) antes de comenzar a escribir el texto definitivo. Durante este lapso, la persona que escribe tomará distancia respecto del texto que ha redactado, lo que le permitirá alcanzar mayor objetividad.

Pasado este tiempo, se deberá **leer el escrito en forma total** para tener una impresión general del mismo y tomar nota de los errores para su posterior corrección: por ejemplo, un párrafo fuera de contexto, otro párrafo que puede resultar aburrido a la audiencia, una sección demasiado corta u otra que necesita más detalle, etc.

En tercer lugar, se deberá **constatar la precisión de la información** incluida en el informe. Esto significa que se deberá revisar si la información escrita es veraz y precisa, si todas las figuras, tablas y fórmulas son correctas, si las citas bibliográficas están completas y correctas, si las conclusiones son objetivas, etc.

A lo largo de la escritura, se deben tener siempre presentes los objetivos del trabajo y el perfil de la audiencia a fin de no extender el contenido del informe más allá de las necesidades específicas. Por lo tanto, se revisará si el **contexto de la información** es correcto. De esta forma se expondrán los aspectos más relevantes y significativos del tema, mientras que los menos significativos podrán incluirse en un apéndice al final del informe o referirse en la bibliografía las fuentes donde acudir para continuar profundizando el tema. Se debe centrar entonces en la **calidad** de la información antes que en su cantidad.



Análisis de la macro y microestructura del documento

Como siguiente paso, se debe **analizar la macroestructura del documento**, es decir la organización general del informe. Debido a que el proceso de escritura técnica no es sencillo, las diferentes secciones del informe no siempre se escriben en el orden que luego presentará el mismo. Es así como generalmente las secciones de “Resultados y Discusión” e “Introducción” serán las que primero se redacten, como así también la parte de “Materiales y Métodos” si el informe lo requiriera. En cambio, el “Resumen” será lo último en escribir ya que en esta sección se deberá especificar el contenido general del informe.

La organización final del informe tendrá en cuenta la **estructura** y la **coherencia en el texto** a fin de que la audiencia comprenda el tema que se le informa. Se debe analizar el nivel de complejidad que tendrá el informe en cuanto a secciones, apartados, capítulos, etc. La estructura del informe estará determinada por el tipo de documento en cuestión, es decir, si se trata de un proyecto o propuesta, de instrucciones para el personal, de especificaciones de un material, etc.

Es importante destacar que el texto se irá modificando progresivamente debido a la maduración de ideas y a la conexión entre ellas por parte de la persona que lo está redactando. La **continua lectura del borrador** contribuye a la detección de los errores en cuanto al vocabulario y al estilo del informe. Por lo tanto, se deberá **revisar la microestructura del documento**, es decir todo lo referido a la redacción, palabras utilizadas, construcción de las oraciones, entre otros.

A fin de lograr el entendimiento del tema, es importante la **construcción de las oraciones y de los párrafos** que constituyen el texto del informe. Las oraciones son unidades de discurso de corta extensión, que tienen principio y fin. Los párrafos, por su parte, constituyen los conjuntos de oraciones que explican una idea central. El diseño de las oraciones debe ser cuidadoso ya que la estructura general debe ser equilibrada y su extensión no debe ser muy larga. Una oración de más de 4 renglones sin signos de puntuación adecuados puede dejar a la audiencia sin aliento, por lo que **oraciones cortas y concisas** son las más apropiadas para un informe técnico. Por otro lado, **cada párrafo explicará una idea**, siendo aconsejable no extenderse más de 100-150 palabras en un informe técnico o más de 50-100 en cartas y memorandos (este párrafo tiene 145 palabras).

El **grado de coherencia** estará dado no sólo por el correcto orden de las ideas a transmitir sino también por el uso de **conectores** que vinculen las distintas oraciones y párrafos del texto. Recordar la tabla mostrada en la Unidad Temática N°4 donde se detallaron algunos de los conectores más utilizados en textos técnicos.

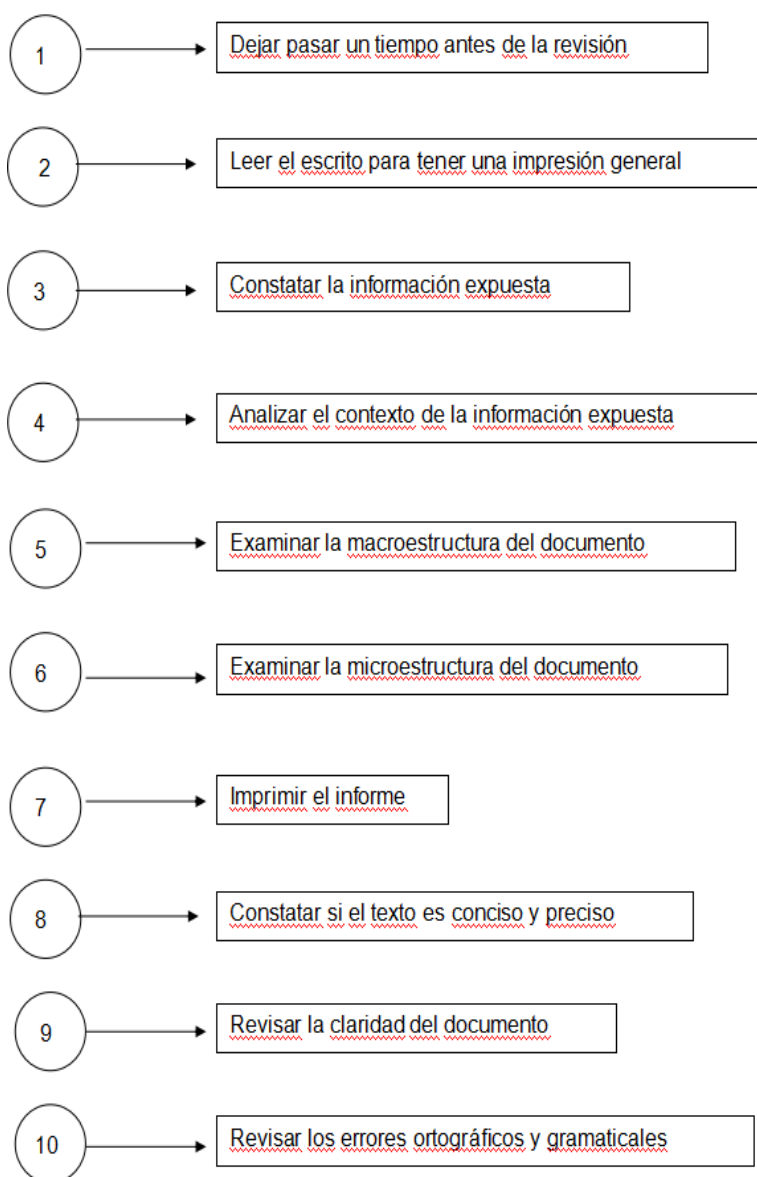


HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Luego de revisar la macro y microestructura del informe es recomendable hacer una nueva **impresión del informe** para así leerlo nuevamente y revisar el lenguaje y los tiempos verbales de cada sección, como así también el tono utilizado en la redacción. Además, se debe revisar si el texto está justificado, es decir la alineación particular de las letras. Un texto justificado, que es el estilo normalmente empleado en los textos técnicos, se alinea verticalmente tanto al margen derecho como al izquierdo. Finalmente, se deben revisar los errores ortográficos y gramaticales, con la ayuda de un diccionario o el corrector del procesador de textos de la computadora.

A continuación, se muestra un esquema que resume los pasos descriptos para la revisión del documento técnico:

**Pasos recomendados en el proceso de revisión
de un documento técnico**





Lector de ensayo

En la etapa de revisión también es útil recurrir a un lector de ensayo, es decir una **persona con un perfil similar al de la audiencia**, para que analice el escrito y marque los errores a fin de que el documento sea entendible por la totalidad de las personas que la componen. Al mismo tiempo, pueden considerarse una **serie de preguntas** para hacerle al lector de ensayo que permitirán corregir los errores que tenga el informe:

- ¿Es claro el propósito de la escritura? Si no es así, ¿cuáles puntos o secciones no lo están?
- ¿Es clara la información que se dará a la audiencia? De no ser así, ¿en qué parte no lo es?
- La información por suministrar, ¿es relevante? ¿Se puede quitar la información que no sea necesaria?
- ¿Cómo es la organización del escrito? ¿Es adecuada al tema en cuestión y de utilidad? ¿Se puede dividir la información en secciones, por ejemplo, en metodología, resultados, etc.?
- ¿Es suficiente la información o se debe agregar más? ¿Qué otra información se puede agregar?

Respondiendo a estas preguntas el lector de ensayo podrá ayudar a la persona que escribió el informe en las correcciones y en la adaptación del texto a una audiencia en particular. De esta manera, la revisión del borrador ayudará por un lado a **comprobar si las ideas están claramente expresadas** y, por el otro, **analizar la coherencia del texto y su orden secuencial**.

Organización final y entrega del informe técnico

La organización final del informe técnico requiere prestar especial atención a su formato, ya que no sólo es importante el contenido del documento sino también la **presentación correcta** del informe que conducirá a una buena impresión por parte de la audiencia.

Como resultado de la revisión por parte del lector de ensayo, algunas de las secciones o partes de los textos pudieron haber cambiado de lugar. Por lo tanto, luego de la compaginación final, se debe revisar el **índice** nuevamente para que los títulos coincidan con los expresados en el documento y constatar que los números de página detallados sean correctos.

En algunas ocasiones la persona que imprime el documento no es quien lo escribió, sino que lo envía a otro sector de la empresa o a una editorial donde otra persona lo imprimirá. Por lo tanto, se debe verificar la escritura y formato del documento una vez impreso. Esta verificación recibe el nombre de **“prueba de galera”** y es necesaria ya que generalmente la persona que lo imprime



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

(o tipea en el caso que se requiera) no es entendida en el tema del informe. En la prueba de galera, esta persona enviará el texto impreso a quien lo escribió para que éste revise si se cumplen las especificaciones de formato que desea. También deberá controlar el contenido del documento, si faltan partes y si existen errores ortográficos o de contexto. Finalmente, enviará nuevamente el texto con las correcciones a la persona encargada de su impresión para que ésta proceda a corregirlo e imprimirlo en forma definitiva. Por lo tanto, la prueba de galera es útil para evitar que se publique el texto original con errores de formato, ortográficos o distorsiones en su contenido.

Una vez impreso el documento, se deberán incluir las hojas en una **carpeta** de tipo formal para su correcta presentación a la audiencia. Además, en determinados casos es conveniente enviar a anillar las hojas o proceder a su encuadernación si es un documento muy extenso. Siempre se debe recordar que el éxito del informe no sólo dependerá de la veracidad, exactitud y relevancia de la información que contenga sino también de su presentación formal, la cual será, en definitiva, lo que la audiencia tendrá a la vista en primer lugar.

Actividades

- Realizar la **revisión del borrador** de informe técnico completando la planilla que se adjunta.
- Finalmente, entregar una copia a un **lector de ensayo** y, en base a sus sugerencias, realizar la **corrección final** del informe.
- **Entregar el informe técnico final en la fecha que se ha solicitado.**



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME TÉCNICO - HUMANISTICA B

Título del informe:						
Autor del informe:						
Contenidos de cada sección:						
Resumen	Es alusivo a todo el informe?	SI	NO	Es un solo párrafo?	SI	NO
Palabras clave	Son acordes al tema informado?	SI	NO	Hay 5?	SI	NO
Introducción	Está escrito el objetivo?	SI	NO	Ocupa media carilla?	SI	NO
	Tiene antecedentes y citas bib.?	SI	NO	Las citas cumplen formato?	SI	NO
Desarrollo	Se desarrolla el tema propuesto?	SI	NO	Ocupa 2 carillas?	SI	NO
	Hay tablas y figuras?	SI	NO	Hay 3 en total?	SI	NO
	Tienen la leyenda en posición?	SI	NO	Están citadas en el texto?	SI	NO
	Tiene discusión?	SI	NO	Ocupa media carilla?	SI	NO
Conclusiones	Refieren a todo lo abordado?	SI	NO	Ocupa media carilla?	SI	NO
Bibliografía	Cumple formato?	SI	NO	Hay al menos 5 citas?	SI	NO
	Está citada en el texto?	SI	NO	Ocupa media carilla?	SI	NO
Glosario	Cumple formato?	SI	NO	Ocupa media carilla?	SI	NO
Apéndice	Está referenciado en el cuerpo?	SI	NO	Leyendas con letra y N°?	SI	NO

Calidad de contenido y redacción:

El título es representativo de la información que se da en el informe?

Si no es así, Ud. puede dar una opción para mejorar el título.

¿Cómo es la organización del cuerpo? ¿Es adecuada al tema en cuestión?

¿Es claro el texto? ¿cuáles puntos no lo están? Hay lenguaje coloquial o uso de 1ra persona?

La información suministrada, ¿es relevante? ¿Se puede quitar o agregar información?

Se cumplen los objetivos específicos propuestos por el autor?

Cumple las especificaciones de formato generales requeridas en la guía?				SI	NO
Carta de presentación	SI	NO	Página de título	SI	NO
Índice	SI	NO	Apéndice	SI	NO